

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
фізичний факультет
кафедра астрономії та фізики космосу

НАВКОЛОЗЕМНИЙ ПРОСТІР:

МОДЕЛІ, ДАНІ, ЕКСПЕРИМЕНТ

Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти

Автори:
Людмила Володимирівна КОЗАК — доктор
фізико-математичних наук, доцент
Асен Васильович ГРИЦАЙ — кандидат фізико-математичних
наук

Київ — 2026

Зміст

1	Нейтральна атмосфера Землі	5
1.1	Вертикальна структура нейтральної атмосфери Землі	5
1.2	Просторові варіації нейтральної атмосфери Землі	9
1.3	Сезонні варіації нейтральної атмосфери Землі . .	12
1.4	Вплив сонячної активності (F10.7) на нейтральну атмосферу Землі	16
1.5	Стратосферний озон	21
2	Іоносфера Землі	31
2.1	Висотна структура іоносфери Землі	31
2.2	Добові варіації іоносфери Землі	37
2.3	Просторові варіації іоносфери Землі	40
2.4	Вплив магнітної бурі на іоносферу Землі	46
3	Магнітосфера Землі	51
3.1	Дослідження магнітного поля Землі за моделлю IGRF	51
3.2	Аналіз геомагнітних індексів (Kp, Dst, AE)	56
3.3	Аналіз магнітних бур (GOES + Dst + OMNI) . . .	59
4	SPEDAS	65
4.1	Аналіз даних космічних місій у середовищі SPEDAS	65
4.2	Дослідження магнітосфери Землі за даними THEMIS	68

4.3	Дослідження кінетичних процесів і магнітного пер- рез'єднання за даними MMS	73
4.4	Потоки енергії, швидкість Альфвена та потік енер- гії в магнітосфері	80
4.5	Інтегральний аналіз події космічної погоди	83
5	Рекомендована література	87
A	Моделі атмосфери Землі	91
A.1	Моделі нейтральної атмосфери Землі	91
A.2	Моделі іоносфери Землі	94
A.3	Моделі магнітного поля Землі та магнітосфери . .	99
Б	Джерела експериментальних даних	103
В	Основні супутникові місії	109
Г	Шаблон оформлення	115

Передмова

Навколоземний космічний простір є складною динамічною системою, в якій відбувається взаємодія сонячного вітру, магнітного поля Землі, іоносфери та верхніх шарів атмосфери. Ці процеси визначають стан космічної погоди та мають безпосередній вплив на сучасні технологічні системи, зокрема супутниковий зв'язок, навігацію, енергетичні мережі та космічні місії.

Упродовж останніх десятиліть дослідження навколоземного простору зазнали суттєвого розвитку завдяки поєднанню супутникових спостережень, наземних вимірювань та чисельного моделювання. Місії THEMIS, MMS, GOES та інші відкрили можливість детального вивчення плазмових процесів, магнітного перез'єднання, динаміки магнітосфери та переносу енергії у системі “Сонце–Земля”.

Даний навчальний посібник присвячений комплексному вивченню фізичних процесів у навколоземному космічному просторі та орієнтований на студентів спеціальностей фізики, астрономії, фізики космосу та суміжних напрямів. Особливістю посібника є поєднання теоретичних основ із практичними методами аналізу реальних експериментальних даних. У посібнику розглянуто: структуру та фізику верхньої атмосфери Землі; іоносферні процеси та моделі; магнітне поле Землі та його еволюцію; геомагнітні індекси та магнітні бурі; методи аналізу даних космічних місій; кінетичні процеси у плазмі та магнітне перез'єднання; перенос енергії у магнітосфері.

Практична частина посібника базується на використанні сучасних інструментів аналізу даних, зокрема SPEDAS, CDAWeb та Autoplot, і передбачає роботу з реальними даними супутникових місій. Це дозволяє студентам не лише засвоїти теоретичний матеріал, але й набути навичок наукового дослідження.

Окрему увагу приділено формуванню дослідницьких компетентностей: аналізу часових рядів, встановленню причинно-наслідкових зв'язків, інтерпретації фізичних процесів та формулюванню наукових висновків. Завершальним етапом є виконання

інтегрального дослідницького проекту, який узагальнює всі набуті знання та навички.

Посібник може бути використаний як основа для навчальних курсів з фізики навколоземного простору, фізики плазми та суміжних дисциплін, а також як практичний навчально-методичний матеріал для студентів і молодих дослідників. Він сприятиме глибшому розумінню процесів у навколоземному просторі та формуванню інтересу до сучасних проблем космічної фізики.

Подяки

- Автор щиро вдячний
 - рецензентам: Кравчуку Сергію Григоровичу та Черемниху Олегу Костянтиновичу за слушні зауваження і рекомендації щодо покращення роботи;
 - Петренку Богдану Артемовичу за слушні зауваження та коментарі при підготовці рукопису;
 - студентам кафедри астрономії та фізики космосу, яким читалися курси лекцій з "Навколоземного космічного простору" "Основ фізики плазми" та "Додаткові розділи фізики плазми".
- Робота виконувалась за часткової підтримки грантів
 - 25БФ051-04;
 - 25БФ051-02;
 - за підтримки гранту the ROYAL Society International Exchanges scheme 2021 IES111177.

Розділ 1

Нейтральна атмосфера Землі

1.1 Вертикальна структура нейтральної атмосфери Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження висотної структури нейтральної атмосфери Землі та встановлення закономірностей зміни температури, густини та концентрацій основних компонентів (N_2 , O_2 , O , He , H) у широкому діапазоні висот. Особлива увага приділяється переходу від добре перемішаної атмосфери до області дифузійного розділення та визначенню ролі температури у формуванні вертикального розподілу частинок.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати висотні профілі параметрів атмосфери, пояснювати зміну складу з висотою та інтерпретувати отримані результати з позицій молекулярної фізики та гравітаційної стратифікації.

Теоретичні відомості

Нейтральна атмосфера Землі є багатокомпонентним газовим середовищем, структура якого визначається рівновагою між гравітаційним полем, тепловим рухом частинок та зовнішнім енергетичним впливом, насамперед сонячним випромінюванням. У вертикальному напрямку розподіл концентрації атмосфери наближено описується барометричним законом:

$$n(h) = n_0 \exp\left(-\frac{h}{H}\right),$$

де $n(h)$ — концентрація частинок на висоті h , а H — висота однорідної атмосфери, яка визначається співвідношенням

$$H = \frac{kT}{mg}.$$

Тут k — стала Больцмана, T — температура, m — маса частинки, g — прискорення вільного падіння.

Цей вираз показує, що вертикальний розподіл частинок суттєво залежить від температури та молекулярної маси. У нижніх шарах атмосфери (тропосфера, стратосфера, мезосфера) інтенсивне переміщення забезпечує майже сталий відносний склад газів. Така область називається гомосферою. Вище приблизно 100 км починається гетеросфера, де домінує дифузійне розділення, і концентрації компонентів визначаються їхньою масою.

У гетеросфері важкі молекули (N_2 , O_2) швидко зменшують свою концентрацію з висотою, тоді як легші компоненти (O , He , H) мають більші масштабні висоти і починають домінувати на великих висотах. Таким чином, склад атмосфери змінюється від молекулярного до атомарного і далі до домінування легких газів.

Температурна структура атмосфери також є неоднорідною. У термосфері температура різко зростає з висотою внаслідок поглинання екстремального ультрафіолетового (EUV) та рентгенівського випромінювання Сонця. Це призводить до значного

збільшення масштабної висоти та, відповідно, до “розширення” атмосфери.

Важливою характеристикою є масова густина атмосфери ρ , яка визначається сумою внесків усіх компонентів:

$$\rho = \sum_i n_i m_i.$$

Саме масова густина визначає аеродинамічний опір супутників на низьких орбітах, тому її зміни мають велике прикладне значення.

Стан нейтральної атмосфери визначається також тепловим балансом, який можна записати у вигляді:

$$Q_{abs} = Q_{cool} + \nabla \cdot \mathbf{F},$$

де Q_{abs} — поглинена енергія сонячного випромінювання, Q_{cool} — втрати через інфрачервоне випромінювання, а $\mathbf{F}$ — тепловий потік. Порушення цього балансу призводить до змін температури та, відповідно, вертикальної структури атмосфери.

Таким чином, вертикальна структура нейтральної атмосфери формується внаслідок взаємодії гравітації, теплового руху, складу газу та сонячного енергетичного впливу, що робить її ключовим елементом системи “атмосфера–космічний простір”.

Хід виконання

Дослідження проводиться з використанням емпіричної моделі атмосфери NRLMSIS 2.0, доступної через сервіс NASA CCMC:

<https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/instantrun/msis>

На першому етапі необхідно задати вхідні параметри: дату, час, географічні координати, а також рівень сонячної активності (індекс $F_{10.7}$) і геомагнітну активність.

Далі виконується розрахунок у діапазоні висот від 0 до 500 км. У результаті отримуються профілі температури $T(h)$, концентрацій основних компонентів та масової густини атмосфери.

Отримані залежності необхідно проаналізувати, побудувавши графіки $T(h)$, $n_i(h)$ та $\rho(h)$, використовуючи логарифмічну шкалу для густини.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови профілів необхідно встановити, як змінюється склад атмосфери з висотою та які компоненти є домінуючими в різних інтервалах. Особливу увагу слід звернути на висоту переходу від гомосфери до гетеросфери.

Необхідно проаналізувати зміну температури та встановити, як вона впливає на масштабну висоту і розподіл частинок. Важливо пояснити, чому у термосфері атмосфера стає “розрідженою”, але водночас має високу температуру.

Слід також оцінити зміну масової густини та пояснити її значення для руху штучних супутників.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з урахуванням гравітаційної стратифікації, теплового балансу та дифузійного розділення компонентів.

Контрольні запитання

1. Що таке висота однорідної атмосфери і від чого вона залежить?
2. Чим відрізняється гомосфера від гетеросфери?
3. Чому склад атмосфери змінюється з висотою?
4. Чому температура у термосфері зростає?
5. Як рух супутників пов'язаний із густиною атмосфери?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте зміну концентрацій важких і легких компонентів з висотою та поясніть різницю.

1.2. ПРОСТОРОВІ ВАРІАЦІЇ НЕЙТРАЛЬНОЇ АТМОСФЕРИ ЗЕМЛІ

2. Оцініть вплив температури на масштабну висоту для різних газів.
3. Проаналізуйте, як зміниться структура атмосфери при збільшенні сонячної активності.
4. Обговоріть, які параметри атмосфери найбільш важливі для космічних апаратів.

1.2 Просторові варіації нейтральної атмосфери Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження просторової неоднорідності нейтральної атмосфери Землі, зокрема широтних і довготних варіацій температури, концентрацій основних компонентів та масової густини. Особлива увага приділяється встановленню фізичних механізмів, що визначають просторову структуру термосфери, включаючи роль сонячного освітлення, геомагнітного поля та глобальної циркуляції атмосфери.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати просторові розподіли параметрів атмосфери, порівнювати їх для різних широт та інтерпретувати отримані результати з урахуванням термодинамічних та динамічних процесів.

Теоретичні відомості

Нейтральна атмосфера Землі є глобально неоднорідною системою, параметри якої змінюються залежно від географічного положення. Основною причиною цієї неоднорідності є нерівномірне нагрівання атмосфери сонячним випромінюванням, яке залежить від зенітного кута Сонця. Потік енергії, що поглинається атмосферою, можна оцінити як

$$Q \sim Q_0 \cos \chi,$$

де χ — зенітний кут Сонця. Це призводить до того, що максимальне нагрівання спостерігається в екваторіальних широтах.

Температурні градієнти, що виникають унаслідок нерівномірного нагрівання, приводять до формування глобальної циркуляції атмосфери. Рух нейтрального газу можна описати рівнянням руху:

$$\rho \frac{d\mathbf{V}}{dt} = -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F},$$

де p — тиск, $\mathbf{g}$ — гравітаційне поле, а $\mathbf{F}$ включає додаткові сили, зокрема ефекти обертання Землі та взаємодії з іоносферною плазмою.

Градієнти температури і тиску спричиняють горизонтальні вітри, які переносять енергію та масу між різними широтами. У стаціонарному наближенні баланс сил у горизонтальному напрямку можна записати як

$$\nabla p \approx \rho \mathbf{a},$$

що визначає характер циркуляції.

Особливо важливу роль у верхній атмосфері відіграє зв'язок із магнітосферою. У високих широтах додаткове нагрівання виникає за рахунок Джоульовського нагріву та енергетичних частинок, що проникають уздовж магнітних силових ліній. Це призводить до локального підвищення температури і зміни густини атмосфери.

Оскільки висота однорідної атмосфери визначається як

$$H = \frac{kT}{mg},$$

то навіть невеликі зміни температури можуть призводити до значних змін вертикального розподілу густини. Таким чином, просторові варіації температури трансформуються у варіації густини атмосфери.

Довготні варіації, хоча і менш виражені, можуть бути пов'язані з неоднорідністю геомагнітного поля, рельєфом поверхні та атмосферними хвилями, що поширюються з нижніх шарів атмосфери.

Таким чином, просторова структура нейтральної атмосфери формується внаслідок взаємодії радіаційного нагрівання, динаміки атмосфери та зовнішніх енергетичних джерел.

Хід виконання

Дослідження виконується з використанням моделі NRLMSIS 2.0:

<https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/instantrun/msis>

На першому етапі необхідно зафіксувати дату, час, рівень сонячної активності та геомагнітні умови. Далі виконується серія розрахунків для різних географічних широт, наприклад 0° , $\pm 30^\circ$, $\pm 45^\circ$, $\pm 60^\circ$.

Для кожної широти визначаються профілі температури, концентрацій основних компонентів та масової густини на фіксованих висотах, зокрема 100, 200 та 500 км.

Отримані результати подаються у вигляді залежностей параметрів від широти або у вигляді набору профілів, що дозволяє безпосередньо порівнювати різні географічні області.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови залежностей необхідно встановити, як змінюються температура та густина атмосфери з широтою. Особливу увагу слід звернути на різницю між екваторіальними та полярними областями.

Необхідно проаналізувати, як температурні відмінності впливають на масштабну висоту та вертикальний розподіл компонентів. Слід також встановити, які механізми — радіаційні чи динамічні — є визначальними у формуванні просторових варіацій.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з точки зору глобальної циркуляції атмосфери та впливу магнітосферних процесів.

Контрольні запитання

1. Які основні причини просторової неоднорідності атмосфери?
2. Як зенітний кут Сонця впливає на температуру атмосфери?
3. Чому температура у високих широтах може підвищуватися?
4. Як температура впливає на масштабну висоту?
5. Яку роль відіграє глобальна циркуляція атмосфери?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте параметри атмосфери для різних широт і поясніть виявлені відмінності.
2. Оцініть, як зміниться структура атмосфери при відсутності глобальної циркуляції.
3. Поясніть, як магнітосферні процеси можуть впливати на нейтральну атмосферу.
4. Проаналізуйте, які висоти є найбільш чутливими до широтних змін.

1.3 Сезонні варіації нейтральної атмосфери Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є детальне дослідження сезонної мінливості нейтральної атмосфери Землі, включаючи зміну температури, густини та хімічного складу в різні періоди року. Особлива увага приділяється встановленню фізичних механізмів, що формують сезонну асиметрію, а також ролі сонячного опромінення, теплового балансу та глобальної циркуляції атмосфери.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати часові зміни параметрів атмосфери та пояснювати вплив сезонних ефектів на прикладні задачі, зокрема рух штучних супутників.

Теоретичні відомості

Сезонні варіації атмосфери Землі зумовлені нахилом осі обертання Землі відносно площини орбіти, що призводить до періодичної зміни умов сонячного опромінення. Інтенсивність енергетичного потоку, що поглинається атмосферою, визначається зенітним кутом Сонця χ :

$$Q_{abs} \sim Q_0 \cos \chi,$$

де Q_0 — потік сонячного випромінювання поза атмосферою.

У "літній півкулі" Сонце перебуває ближче до зеніту, що забезпечує більш ефективне поглинання енергії та підвищення температури. У "зимовій півкулі" навпаки, енергія, що надходить, є значно меншою. Це створює міжпівкульний температурний градієнт, який є рушійною силою глобальної циркуляції атмосфери.

Рівняння руху нейтрального газу у спрощеному вигляді має вигляд:

$$\rho \frac{d\mathbf{V}}{dt} = -\nabla p + \rho \mathbf{g} - 2\rho \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{V},$$

де останній член враховує силу Коріоліса. Саме поєднання градієнтів тиску та обертання Землі визначає складну систему глобальних вітрів.

У термосфері важливу роль відіграє тепловий баланс:

$$Q_{abs} = Q_{IR} + \nabla \cdot \mathbf{F} + Q_{dyn},$$

де Q_{IR} — втрати через інфрачервоне випромінювання (зокрема CO_2 та NO), $\mathbf{F}$ — тепловий потік, а Q_{dyn} — внесок динамічних процесів. Унаслідок цього температура не визначається лише локальним опроміненням, а є результатом складної взаємодії нагрівання, охолодження та переносу енергії.

Сезонні зміни температури безпосередньо впливають на масштабну висоту: $H = kT/mg$, що визначає вертикальний розподіл густини. Зі зростанням температури атмосфера “розширюється”, і на фіксованій висоті густина змінюється. Це особливо важливо для висот понад 200 км, де навіть невеликі зміни температури призводять до суттєвих змін густини.

Склад атмосфери також змінюється сезонно. Співвідношення атомарного кисню O та молекулярних компонентів (N_2 , O_2) визначається не лише хімічними процесами, але й динамікою атмосфери. Глобальна циркуляція може переносити повітря з зимової півкулі до літньої, що впливає на склад іоносфери.

Особливістю сезонної динаміки є її асиметричність. Літні та зимові умови не є дзеркально протилежними через нелінійність процесів переносу, різну ефективність охолодження та вплив магнітосферних процесів. У високих широтах додатковий внесок дає енергетичне збурення з боку магнітосфери, що також має сезонну залежність.

Таким чином, сезонні варіації атмосфери формуються внаслідок взаємодії радіаційного нагрівання, глобальної циркуляції, теплового балансу та зміни складу атмосфери, що робить їх складним багатofакторним процесом.

Хід виконання

Дослідження виконується з використанням моделі NRLMSIS 2.0:

<https://kuaui.ccmc.gsfc.nasa.gov/instantrun/msis>

На першому етапі необхідно зафіксувати географічні координати, а також значення індексу сонячної активності $F_{10.7}$ і геомагнітної активності.

Далі виконуються розрахунки для різних характерних моментів року, зокрема для періодів, близьких до весняного та осіннього рівнодень, а також літнього та зимового сонцестоянь.

Для кожного випадку необхідно визначити: температуру $T(h)$, масову густину $\rho(h)$, концентрації основних компонентів на висотах 15, 50, 100, 200 та 500 км.

Результати доцільно подати у вигляді часових залежностей або у вигляді набору профілів, що дозволяє безпосередньо порівнювати різні сезони.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після отримання результатів необхідно встановити, як змінюється температура, густина та склад атмосфери протягом року, і визначити, які висоти є найбільш чутливими до сезонних змін.

Особливу увагу слід звернути на зміну густини на фіксованих висотах, оскільки саме цей параметр визначає аеродинамічний опір супутників. Необхідно також проаналізувати, чи відповідають зміни густини змінам температури, та висоти однорідної атмосфери.

Слід окремо розглянути відмінності між півкулями та встановити, чи є вони симетричними. Якщо спостерігається асиметрія, необхідно пояснити її з точки зору глобальної циркуляції та теплового балансу.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з урахуванням усіх розглянутих фізичних процесів та сформулювати узагальнений висновок про сезонну динаміку атмосфери.

Контрольні запитання

1. Як нахил осі Землі визначає сезонні зміни атмосфери?
2. Яку роль відіграє тепловий баланс у формуванні температури?
3. Як сезонні зміни густини можуть впливати на рух супутників?
4. Що визначає сезонну асиметрію атмосфери?

5. Як глобальна циркуляція впливає на склад атмосфери?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте сезонні зміни температури та густини на різних висотах і поясніть їх взаємозв'язок.
2. Оцініть, як зміниться орбітальний опір супутника між літом і зимою.
3. Проаналізуйте, як змінюється співвідношення O/N_2 протягом року та які наслідки це має для іоносфери.
4. Поясніть, чому сезонні ефекти можуть бути сильнішими у високих широтах.

1.4 Вплив сонячної активності ($F_{10.7}$) на нейтральну атмосферу Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження впливу сонячної активності на параметри нейтральної атмосфери Землі, зокрема на температуру, густину та склад термосфери. Особлива увага приділяється аналізу залежності атмосферних параметрів від індексу $F_{10.7}$, а також встановленню зв'язку між сонячною активністю, станом іоносфери та умовами руху штучних супутників.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися оцінювати роль сонячного випромінювання у формуванні термосфери, аналізувати зміну густини атмосфери при різних рівнях активності та інтерпретувати отримані результати з позицій енергетичного балансу та космічної погоди.

Теоретичні відомості

Сонячна активність є головним зовнішнім фактором, що визначає стан верхньої атмосфери Землі. Основним джерелом енергії для термосфери є екстремальне ультрафіолетове (EUV) та рентгенівське випромінювання Сонця, яке ефективно поглинається на висотах $\sim 100\text{--}300$ км. Оскільки прямі вимірювання EUV є складними, на практиці використовується індекс $F_{10.7}$ як параметр, що добре корелює з EUV-потокком.

Поглинання випромінювання призводить до нагрівання атмосфери, яке можна описати у вигляді об'ємної швидкості енергозатрат:

$$Q_{abs}(h) = \eta F_{EUV} \sigma n(h),$$

де η — ефективність поглинання, σ — ефективний переріз, а $n(h)$ — концентрація нейтральних частинок.

Стационарний тепловий баланс термосфери можна записати у вигляді:

$$Q_{abs} = Q_{IR} + \nabla \cdot \mathbf{F}_c + Q_{adv},$$

де Q_{IR} — інфрачервоне охолодження (переважно за рахунок CO_2 та NO), $\mathbf{F}_c = -\kappa \nabla T$ — теплопровідний потік, а Q_{adv} — адвективний перенос енергії. Таким чином, температура визначається не лише локальним нагріванням, але й перенесенням енергії.

Зі збільшенням $F_{10.7}$ зростає F_{EUV} , що призводить до підвищення температури термосфери. Типові значення температури можуть змінюватися від $\sim 700\text{--}800$ К у періоди низької активності до $\sim 1200\text{--}1500$ К при високій активності.

Зміна температури безпосередньо впливає на масштабну висоту:

$$H = \frac{kT}{mg},$$

і, відповідно, на вертикальний розподіл густини:

$$\rho(h) = \rho_0 \exp \left(- \int \frac{dh}{H(h)} \right).$$

У разі зростання температури висота однорідної атмосфери збільшується, і атмосфера стає більш “розширеною”, що призводить до зростання густини на фіксованих висотах.

Характерний масштаб зміни густини можна оцінити через відносну варіацію:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \sim \frac{\Delta T}{T} \cdot \frac{h}{H}.$$

Це означає, що навіть помірне підвищення температури може призводити до значних змін густини на великих висотах ($h \gg H$).

Зміна густини атмосфери безпосередньо впливає на рух супутників. Прискорення, викликане аеродинамічним опором, визначається як

$$a_d = \frac{F_d}{m} = \frac{1}{2} \frac{C_d A}{m} \rho V^2,$$

де m — маса супутника. Збільшення густини призводить до швидшого зменшення орбітальної енергії та висоти орбіти.

Сонячна активність впливає також на склад атмосфери, зокрема на співвідношення O/N_2 , яке є критичним параметром для іоносфери. Це співвідношення визначає баланс між іонізацією та втратами:

$$\frac{dN_e}{dt} = q - \alpha N_e^2,$$

де α залежить від концентрації молекулярних компонентів. Збільшення частки O сприяє підвищенню електронної концентрації.

Електронна концентрація в іоносфері визначається рівнянням неперервності:

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} = q - L - \nabla \cdot (N_e \mathbf{V}),$$

де $q \propto F_{EUV}$. Таким чином, N_{mF2} зростає зі збільшенням сонячної активності.

Повний вміст електронів (ТЕС) визначається як

$$TEC = \int N_e(h) dh,$$

і є інтегральною характеристикою іоносфери. Зміна TEC призводить до фазових затримок радіосигналів:

$$\Delta t \propto TEC,$$

що безпосередньо впливає на точність GNSS¹.

Характерні часові масштаби реакції атмосфери на зміну сонячної активності визначаються співвідношенням між тепловою інерцією та процесами охолодження і можуть становити від годин до діб. Це означає, що атмосфера не миттєво реагує на зміни сонячної активності, а має певну “пам’ять”.

Таким чином, вплив сонячної активності на атмосферу є комплексним процесом, що включає радіаційне нагрівання, зміну температури, перерозподіл густини, трансформацію хімічного складу та взаємодію з іоносферою, формуючи ключові прояви космічної погоди.

Хід виконання

Дослідження виконується з використанням моделі NRLMSIS 2.0:

<https://kuaui.ccmc.gsfc.nasa.gov/instantrun/msis>

На першому етапі необхідно зафіксувати географічні координати, дату та геомагнітні умови. Далі виконуються розрахунки для різних значень індексу $F_{10.7}$, що відповідають низькій, середній та високій сонячній активності.

Для кожного випадку визначаються профілі температури, густини та концентрацій компонентів у діапазоні висот 100–500 км.

Результати необхідно представити у вигляді залежностей параметрів від $F_{10.7}$, а також у вигляді висотних профілів для різних рівнів активності.

¹GNSS (Global Navigation Satellite System) — узагальнена назва глобальних супутникових навігаційних систем, призначених для визначення координат, швидкості та часу. До GNSS належать GPS (США), GLONASS (РФ), Galileo (ЄС) та BeiDou (Китай).

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після отримання результатів необхідно встановити, як змінюється температура, густина та склад атмосфери зі зростанням сонячної активності. Особливу увагу слід звернути на зміну густини атмосфери та оцінити її вплив на висоту руху супутників.

Необхідно також проаналізувати, як зміна температури впливає на масштабну висоту та форму профілів густини. Важливо встановити, чи відповідають отримані профілі експоненційному закону.

Слід окремо розглянути зв'язок із іоносферою, зокрема зміну електронної концентрації та ТЕС, і пояснити, як нейтральна атмосфера впливає на іонізаційні процеси.

Контрольні запитання

1. Що таке індекс $F_{10.7}$ і що він характеризує?
2. Як сонячна активність впливає на температуру атмосфери?
3. Чому густина атмосфери змінюється зі зростанням $F_{10.7}$?
4. Як зміна густини впливає на рух супутників?
5. Як сонячна активність впливає на іоносферу?
6. Що таке ТЕС і чому він важливий?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте профілі густини для низької та високої сонячної активності та оцініть різницю.
2. Оцініть зміну сили аеродинамічного опору для супутника при різних значеннях $F_{10.7}$.
3. Проаналізуйте, як змінюється співвідношення O/N_2 і які наслідки це має для іоносфери.

4. Поясніть, як зміна сонячної активності впливає на точність GNSS.
5. Обговоріть, які висоти є найбільш чутливими до змін сонячної активності.

1.5 Динаміка полярної стратосфери та варіації загального вмісту озону

Мета роботи

Метою роботи є ознайомлення з параметрами полярної стратосфери та фізичними процесами, що в ній відбуваються. Особлива увага приділяється варіаціям загального вмісту озону (ЗВО), особливостям формування та руйнування стратосферного полярного вихору, а також розвитку раптових стратосферних потеплінь (РСП).

У ході роботи студент повинен:

- ознайомитися з основними характеристиками полярної стратосфери;
- дослідити сезонні та міжрічні варіації загального вмісту озону;
- проаналізувати особливості розвитку озонової діри над Антарктикою;
- вивчити взаємозв'язок між температурою, зональним вітром та загальним вмістом озону;
- дослідити умови виникнення раптових стратосферних потеплінь;
- порівняти особливості полярної стратосфери Арктики та Антарктики.

Теоретичні відомості

Будова атмосфери та полярна стратосфера

Температура в атмосфері Землі змінюється з висотою, що дозволяє виділити декілька основних шарів: тропосферу, стратосферу, мезосферу та термосферу.

Тропосфера простягається від поверхні Землі до висот приблизно 9–10 км у полярних широтах і до 15–16 км поблизу екватора. Саме тут зосереджена основна частина атмосферної водяної пари та відбувається більшість метеорологічних процесів. Температура в тропосфері зменшується з висотою.

Над тропосферою розташована стратосфера, яка простягається приблизно до висот 50 км. На відміну від тропосфери, температура в стратосфері зростає з висотою. Причиною цього є поглинання ультрафіолетового випромінювання атмосферним озonom.

У зимовий період полярні області отримують дуже мало сонячної енергії. Поблизу зимового сонцестояння спостерігається полярна ніч, під час якої Сонце не піднімається над горизонтом протягом тривалого часу. Внаслідок цього стратосфера над полярними районами значно охолоджується.

Стратосферний полярний вихор

Сильне охолодження полярної стратосфери призводить до формування стратосферного полярного вихору — великомасштабної циклонічної циркуляції, яка охоплює полярні широти.

Полярний вихор виникає через значний перепад температур між полярними та низькими широтами. У його межах спостерігаються сильні західні вітри, які ізолюють полярне повітря від середніх широт.

Для характеристики вітру використовують систему координат із компонентами: (u, v, w) , де

- u — зональна (схід–захід) компонента;

- v — меридіональна (північ–південь) компонента;
- w — вертикальна компонента швидкості.

Найчастіше при дослідженні стратосферного вихору використовують зонально усереднену швидкість зонального вітру.

Планетарні хвилі та раптові стратосферні потепління

Стійкість полярного вихору значною мірою визначається впливом планетарних хвиль Россбі, які формуються в тропосфері та поширюються у стратосферу.

Зональне хвильове число визначається співвідношенням

$$m = \frac{l}{\lambda} = \frac{2\pi R \cos \varphi}{\lambda},$$

де

- m — зональне хвильове число;
- l — довжина паралелі;
- λ — довжина хвилі.

У стратосфері найбільше значення мають хвилі з хвильовими числами $m = 1$ та $m = 2$.

Поглинання планетарних хвиль супроводжується перенесенням енергії та імпульсу до полярних широт. Це призводить до нагріву полярної стратосфери та послаблення вихору.

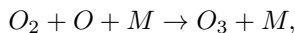
Для кількісної характеристики сили вихору використовують зонально усереднений зональний вітер на широті 60° і рівні тиску 10 гПа (приблизно 31–32 км).

Критерієм великого раптового стратосферного потепління є зміна напрямку зонального вітру: $u(60^\circ, 10, \text{гПа}) < 0$.

У цьому випадку західний вітер змінюється східним, відбувається руйнування або різке ослаблення полярного вихору та швидке підвищення температури на десятки кельвінів.

Утворення та руйнування атмосферного озону

Основним механізмом утворення озону в атмосфері є реакція



де M — довільна атмосферна частинка, що забезпечує одночасне виконання законів збереження енергії та імпульсу.

Атомарний кисень утворюється під час фотодисоціації молекулярного кисню під дією короткохвильового сонячного випромінювання.

Озон ефективно поглинає ультрафіолетове випромінювання з довжинами хвиль близько 300 нм. Саме тому він відіграє ключову роль у захисті біосфери від жорсткого сонячного випромінювання.

Поглинання ультрафіолету озоном є основним джерелом нагріву стратосфери.

Концентрація та загальний вміст озону

Концентрація речовини визначається як $n = dN/dV$, де N — кількість частинок у елементарному об'ємі dV .

Для характеристики повного вмісту озону над певною точкою поверхні Землі використовують інтегральну величину — загальний вміст озону:

$$N_{\text{tot}} = \int_0^{\infty} n(z) dz,$$

де $n(z)$ — концентрація озону на висоті z .

Традиційною одиницею вимірювання є одиниця Добсона (ОД): 1,1 Å = 0.01, і, що відповідає товщині шару чистого озону за нормальних умов.

Середній загальний вміст озону над Землею становить близько 300,1 Å.

Отже, якби весь атмосферний озон був зібраний в одному шарі за нормальних умов, його товщина становила б лише близько 3 мм.

Циркуляція Брюєра–Добсона

Розподіл озону визначається не лише процесами його утворення та руйнування, але й атмосферним перенесенням.

Важливу роль відіграє циркуляція Брюєра–Добсона. Вона характеризується висхідними рухами повітря в екваторіальній стратосфері та низхідними рухами в полярних широтах.

У результаті озон, який утворюється переважно в низьких широтах, переноситься до середніх і високих широт. Саме тому максимальні значення загального вмісту озону спостерігаються не над екватором, а в середніх і високих широтах.

Озонова діра

За умов існування сильного полярного вихору над Антарктикою реалізуються умови для інтенсивного руйнування озону в ході каталітичних хлорних реакцій.

Озоновою дірою прийнято називати область, у якій

[ЗВО < 220, ОД.]

У деякі роки мінімальні значення можуть досягати

[100, ОД.]

Найбільш інтенсивне руйнування озону відбувається на висотах приблизно 20–25 км, де зазвичай спостерігається максимум його концентрації.

Стратосферний полярний вихор над Антарктикою зазвичай є сильнішим і стабільнішим, ніж над Арктикою. Це пов'язано з меншою активністю планетарних хвиль у Південній півкулі.

Саме тому умови для утворення озонової діри над Антарктикою виникають практично щороку. В Арктиці ж сильні планетарні хвилі та часті стратосферні потепління значно послаблюють полярний вихор.

Унікальним прикладом є 2002 рік, коли над Антарктикою відбулося велике раптове стратосферне потепління, що супроводжувалося руйнуванням полярного вихору.

Еквівалентна широта озонної діри

Для характеристики розмірів озонної діри часто використовують поняття еквівалентної широти.

Якщо припустити, що край озонної діри має форму кола з центром у полюсі, площа відповідної полярної шапки визначається формулою

$$[S = 2\pi R^2(1 - \sin \varphi),]$$

де

- S — площа озонної діри;
- R — радіус Землі;
- φ — еквівалентна широта краю озонної діри.

Ця формула дозволяє визначати характерні розміри озонної діри та порівнювати їх із географічним положенням антарктичних станцій.

Хід виконання

Для виконання роботи використовується ресурс NASA Ozone Watch:

<https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov>

1. Збережіть карту загального вмісту озону для Антарктики на поточну дату та для 2–3 попередніх днів.
2. За діаграмою площі озонної діри виберіть два сусідні роки, для яких максимальна площа озонної діри суттєво відрізняється.
3. За допомогою меню Ozone Maps завантажте карти ЗВО для дат, віддалених від поточної на 3, 6, 9 та 12 місяців.
4. Для двох обраних років завантажте карти на 15 вересня та 1 жовтня.

5. Визначте мінімальні та максимальні значення ЗВО для кожної карти.
6. Аналогічні дослідження виконайте для Північної півкулі через розділ Northern Hemisphere.
7. Перейдіть до розділу Meteorology.
8. Для двох обраних років та року, що передує виконанню лабораторної роботи, збережіть графіки та дані для:
 - площі озонної діри;
 - температури на рівні 10 гПа;
 - зонального вітру на широті 60°S.
9. Побудуйте часові залежності для всіх параметрів.
10. Визначте випадки малих стратосферних потеплінь.
11. Визначте випадки великих стратосферних потеплінь.
12. Визначте дату фінального потепління для кожного року.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Визначте, які зміни розподілу загального вмісту озону відбулися протягом декількох днів, найближчих до поточної дати. Чи можна виявити помітні зміни на такому часовому інтервалі?

На основі сезонних карт визначте періоди максимальних і мінімальних значень загального вмісту озону в Арктиці та Антарктиці.

Порівняйте два роки з різною площею озонної діри та рік, що передував виконанню лабораторної роботи. Для цього побудуйте на одному графіку часові залежності температури, швидкості зонального вітру та загального вмісту озону.

Особливу увагу приділіть взаємозв'язку між температурою полярної стратосфери, силою полярного вихору та змінами загального вмісту озону.

Необхідно проаналізувати причинно-наслідковий ланцюг:

[планетарні хвилі → послаблення вихору → нагрів стратосфери → зміна циркуляції → зміна ЗВО.]

Для кожного випадку раптового стратосферного потепління визначте, чи відповідає воно критеріям малого або великого РСП.

Порівняйте дати фінальних потеплінь у різні роки та зробіть висновки щодо стійкості полярного вихору.

Контрольні запитання

1. Чому максимальна концентрація озону спостерігається у стратосфері?
2. Що таке загальний вміст озону?
3. Що називають озоною дірою?
4. Чому максимальні значення ЗВО спостерігаються не над екватором?
5. Що таке циркуляція Брюера–Добсона?
6. Що є причиною раптових стратосферних потеплінь?
7. Чому зміна швидкості зонального вітру використовується для характеристики РСП?
8. Що таке стратосферний полярний вихор?
9. Чому озонова діра характерна насамперед для Антарктики?
10. Що називають фінальним стратосферним потеплінням?
11. Які фізичні механізми визначають сезонну мінливість озонного шару?
12. Яке значення має озоновий шар для біосфери Землі?

Завдання для самостійного аналізу

1. Апроксимуйте кубічним поліномом часову залежність площі озонної діри за період 7 вересня – 13 жовтня. Проаналізуйте міжрічні та довготривалі зміни цього параметра.
2. За допомогою карт загального вмісту озону дослідіть сезонні та довгострокові тенденції для різних широтних поясів.
3. Побудуйте залежності зонального вітру на широтах 60°S та 60°N і порівняйте особливості полярного вихору в обох півкулях.
4. Дослідіть частоту виникнення великих раптових стратосферних потеплінь у Північній півкулі.
5. Проаналізуйте взаємозв'язок між мінімумом температури полярної стратосфери та максимумом швидкості зонального вітру.
6. Визначте еквівалентну широту озонної діри для року з найбільшою площею та порівняйте отриманий результат із географічною широтою української антарктичної станції «Академік Вернадський».

Розділ 2

Іоносфера Землі

2.1 Висотна структура іоносфери Землі

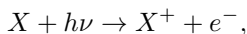
Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження висотної структури іоносфери Землі на основі сучасних фізичних та напівемпіричних моделей (IRI, SAMI3) з визначенням характерних закономірностей розподілу основних іонних компонент (O^+ , NO^+ , O_2^+ , H^+). Особлива увага приділяється аналізу переходу від фотохімічно керованої області нижньої іоносфери до дифузійно-керованої верхньої іоносфери, а також встановленню зв'язку між іонним складом, температурою та параметрами нейтральної атмосфери.

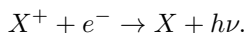
У процесі виконання роботи студент повинен навчитися інтерпретувати висотні профілі концентрацій, пояснювати зміну домінуючих іонів із висотою та встановлювати фізичні причини формування максимуму електронної концентрації у F2-шарі.

Теоретичні відомості

Іоносфера Землі є частиною верхньої атмосфери, що простягається приблизно від 60 до 1000 км і характеризується наявністю значної кількості вільних електронів та іонів. Її формування зумовлене іонізацією нейтральних атомів і молекул під дією ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання Сонця. Основний процес іонізації можна записати у вигляді



де X — нейтральна частинка, а $h\nu$ — енергія фотона. У свою чергу, іони та електрони можуть рекомбінувати:



Таким чином, стан іоносфери визначається балансом між іонізацією та рекомбінацією, а також процесами транспорту плазми — дифузією та дрейфом у магнітному полі Землі. У нижніх шарах іоносфери (D та E) встановлюється фотохімічна рівновага, тоді як у верхній іоносфері (F-область) вирішальну роль відіграє дифузійний перенос.

Іоносфера має виражену шарову структуру. У D-шарі іонізація слабка через інтенсивну рекомбінацію. В E-шарі домінують молекулярні іони, сформовані за участю N_2 та O_2 . У F-області, особливо у F2-шарі, формується максимум електронної концентрації, що є ключовим для поширення радіохвиль і роботи навігаційних систем.

Іонний склад істотно змінюється з висотою. У нижній іоносфері переважають молекулярні іони NO^+ та O_2^+ , що мають високу швидкість рекомбінації. На висотах вище приблизно 150–200 км домінуючим стає атомарний іон O^+ , який має значно меншу швидкість рекомбінації і тому накопичується у F-області. Ще вище, у верхній іоносфері та плазмосфері, зростає роль легких іонів, таких як H^+ , що пояснюється дифузійним розділенням за масою.

У верхній іоносфері розподіл концентрації частинок наближається до дифузійної рівноваги:

$$n(h) \sim \exp\left(-\frac{h}{H}\right),$$

де $H = \frac{kT}{mg}$ — масштабна висота. Оскільки вона обернено пропорційна масі частинки, легші іони мають більші значення H і домінують на великих висотах.

Максимум електронної концентрації у F2-шарі формується внаслідок складної взаємодії процесів іонізації, рекомбінації та транспорту. Саме цей шар визначає радіофізичні властивості іоносфери та є ключовим для задач космічної погоди.

Важливо підкреслити, що іоносфера тісно пов'язана з нейтральною атмосферою: склад нейтральних компонентів (O , N_2 , O_2) безпосередньо визначає іонний склад, а температура впливає на масштабну висоту та вертикальний розподіл плазми.

Хід виконання

Дослідження висотної структури іоносфери проводиться на основі сучасних чисельних моделей, доступних через веб-інтерфейс NASA Community Coordinated Modeling Center (CCMC):

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/>

Для виконання роботи рекомендується використати одну з моделей іоносфери: IRI (International Reference Ionosphere)

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI 2016/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI%2016/)

або фізично обґрунтовану тривимірну модель SAMI3:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3 3.0/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3%203.0/)

На першому етапі необхідно задати вхідні параметри моделювання: географічні координати (наприклад, 45° пн. ш., 30° сх. д.),

дату та час у форматі UTC, а також рівень сонячної активності, який задається через індекс $F_{10.7}$. Для базового аналізу доцільно використовувати умови спокійної геомагнітної обстановки.

Після задання параметрів виконується розрахунок висотних профілів у діапазоні приблизно від 90 до 600 км. Саме цей інтервал охоплює основні області іоносфери — від нижньої межі E-шару до верхньої частини F-області та переходу до плазмосфери. У веб-інтерфейсі ССМС необхідно обрати режим розрахунку вертикальних профілів (Altitude Profile) та задати відповідний діапазон висот.

У результаті розрахунку отримуються концентрації основних іонів NO^+ , O_2^+ , O^+ та H^+ як функції висоти. Отримані дані можуть бути представлені як у вигляді графіків безпосередньо в інтерфейсі, так і експортовані у табличному форматі для подальшого аналізу.

Подальший етап полягає у побудові залежностей $n_i(h)$, де n_i — концентрація відповідного іона, а h — висота. Для коректного аналізу рекомендується використовувати логарифмічну шкалу концентрації, що дозволяє одночасно відобразити компоненти, які відрізняються на кілька порядків величини.

При аналізі профілів необхідно звернути увагу на характерні висоти, на яких змінюється домінуючий іон. У нижній іоносфері (до ~ 150 км) переважають молекулярні іони NO^+ та O_2^+ , тоді як у F-області домінує O^+ . На більших висотах поступово зростає внесок H^+ , що пов'язано з дифузійним розділенням іонів за масою.

Окремо необхідно визначити положення максимуму електронної концентрації (шар F2). Для цього знаходиться висота, на якій сумарна концентрація електронів досягає максимуму, що відповідає максимуму концентрації O^+ .

У процесі аналізу слід встановити зв'язок між отриманими профілями та фізичними процесами, що їх визначають. У нижній іоносфері концентрації контролюються фотохімічною рівновагою, тоді як у верхній частині профіль формується під впливом дифузії, температури та гравітаційного поля.

Отримані результати необхідно узагальнити, визначивши висотні межі домінування різних іонів та порівнявши їх з теоретичними уявленнями про структуру іоносфери.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови висотних профілів концентрацій іонів NO^+ , O_2^+ , O^+ та H^+ необхідно виконати їх фізичний аналіз, встановивши характерні закономірності зміни іонного складу іоносфери з висотою.

У першу чергу слід визначити висотні області, в яких кожен із іонів є домінуючим, та встановити межі переходів між ними. Особливу увагу потрібно звернути на висоту, на якій молекулярні іони поступаються атомарним, а також на область, де починає зростати внесок легких іонів.

Необхідно окремо проаналізувати форму профілів концентрацій та порівняти швидкість їх зміни з висотою для різних компонентів. Важливо встановити, чи відповідає отриманий розподіл експоненційному закону та як це пов'язано з масою іонів і температурою атмосфери.

Слід визначити положення максимуму електронної концентрації та порівняти його з висотою максимуму концентрації O^+ . При цьому необхідно пояснити, які фізичні процеси можуть призводити до зміщення цього максимуму.

У процесі аналізу потрібно встановити зв'язок між отриманими результатами та:

- складом нейтральної атмосфери;
- ефективністю процесів іонізації;
- швидкістю рекомбінації;
- дифузійним переносом частинок.

Отримані результати необхідно узагальнити у вигляді власного висновку, в якому пояснюється, як формується висотна структура

іоносфери та які фізичні механізми є визначальними у різних висотних інтервалах.

—

Контрольні запитання

1. Які іони домінують у нижній, середній та верхній іоносфері?
 2. На якій висоті відбувається перехід від молекулярних до атомарних іонів і чому?
 3. Чому O^+ є домінуючим іоном у F-області?
 4. Як швидкість рекомбінації впливає на форму профілів концентрацій?
 5. Чому легкі іони (H^+) починають домінувати на великих висотах?
 6. Які процеси визначають положення максимуму електронної концентрації?
-

Завдання для самостійного аналізу та обговорення

1. Порівняйте отримані профілі концентрацій із теоретичним експоненційним законом. У яких висотних інтервалах спостерігаються найбільші відхилення і чому?
2. Оцініть, як зміниться висотна структура іоносфери при збільшенні температури нейтральної атмосфери.
3. Поясніть, як зміниться іонний склад при зменшенні концентрації атомарного кисню в термосфері.
4. Обговоріть, як вплине підвищена сонячна активність на положення та величину максимуму F2-шару.

5. Порівняйте роль фотохімічних і дифузійних процесів у різних частинах іоносфери та визначте, де кожен із механізмів є визначальним.
-

Вимоги до висновків

У підсумковому висновку студент повинен:

- описати отримані висотні профілі;
- визначити області домінування різних іонів;
- пояснити фізичні причини спостережуваних закономірностей;
- зробити узагальнення щодо структури іоносфери Землі.

2.2 Добові варіації іоносфери Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження добових змін іоносфери Землі та встановлення закономірностей варіації іонного складу і електронної концентрації під впливом сонячного випромінювання. Особлива увага приділяється порівнянню денного та нічного станів іоносфери, а також визначенню ролі процесів іонізації, рекомбінації та транспорту плазми у формуванні її структури.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати зміну концентрацій іонів з часом, інтерпретувати різницю між денними і нічними профілями та пояснювати фізичні причини спостережуваних варіацій.

Теоретичні відомості

Іоносфера є суттєво нестаціонарною системою, параметри якої змінюються протягом доби під впливом змін освітлення Сонцем. Основним джерелом іонізації є сонячне ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання, тому на денній стороні Землі інтенсивно відбувається іонізація, тоді як у нічний час процес іонізації практично припиняється.

У денних умовах встановлюється динамічна рівновага між іонізацією та рекомбінацією, що призводить до формування чітко виражених іоносферних шарів. У нічний час відсутність іонізуючого випромінювання призводить до зменшення концентрації плазми, причому швидкість цього процесу визначається ефективністю рекомбінації. Молекулярні іони (NO^+ , O_2^+) швидко рекомбінують, тоді як атомарні іони (O^+) зберігаються значно довше.

Внаслідок цього нижня іоносфера вночі майже зникає, тоді як F-область зберігається, хоча і з меншою концентрацією електронів. Це пов'язано також із великими масштабними висотами та повільною дифузією плазми у верхній атмосфері.

Додатково на добові варіації впливають процеси переносу плазми, зокрема горизонтальні вітри, електричні поля та дрейфи в магнітному полі Землі. У екваторіальних широтах ці процеси можуть призводити до формування екваторіальної аномалії, тоді як у середніх широтах домінує локальний баланс іонізації та рекомбінації.

Таким чином, добові зміни іоносфери відображають складну взаємодію фотохімічних та динамічних процесів, що робить їх важливим об'єктом дослідження в задачах космічної погоди.

Хід виконання

Дослідження добових варіацій проводиться з використанням моделей іоносфери, доступних через сервіс NASA CCMC:

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/>

Для розрахунків рекомендується використати модель IRI:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI 2016/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI%202016/)

або SAMI3:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3 3.0/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3%203.0/)

У межах роботи необхідно зафіксувати географічні координати та дату, залишивши незмінними всі параметри, окрім часу доби. Розрахунки виконуються щонайменше для двох характерних моментів: денного (локальний полудень) та нічного (локальна північ).

Для кожного випадку будуються висотні профілі концентрацій іонів NO^+ , O_2^+ , O^+ та H^+ у діапазоні висот 90–600 км. Результати доцільно подати на одному графіку для забезпечення прямого порівняння.

Подальший аналіз полягає у порівнянні отриманих профілів, визначенні змін концентрацій, положення максимуму концентрації електронів та характеру розподілу іонів.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після отримання денних і нічних профілів необхідно проаналізувати, як змінюється іонний склад іоносфери протягом доби. Особливу увагу слід звернути на зміну концентрації молекулярних і атомарних іонів, а також на поведінку F-області.

Необхідно встановити, які шари іоносфери найбільш чутливі до зміни сонячного випромінювання, а які зберігаються навіть за відсутності іонізації. Важливо пояснити причини різної швидкості зменшення концентрацій для різних іонів.

Слід також проаналізувати зміну висоти та величини максимуму електронної концентрації та встановити, які процеси (рекомбінація, дифузія, транспорт) визначають ці зміни.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з точки зору фізики процесів, що відбуваються в іоносфері, та сформулювати узагальнений висновок про добову динаміку цієї системи.

Контрольні запитання

1. Чому концентрація електронів значно зменшується вночі?
2. Які іони зникають найшвидше після заходу Сонця і чому?
3. Чому F-область зберігається у нічний час?
4. Як змінюється положення максимуму електронної концентрації протягом доби?
5. Яку роль відіграє дифузія у нічній іоносфері?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте відносні зміни концентрацій різних іонів між днем і ніччю та поясніть їх фізичну природу.
2. Оцініть, як зміниться нічна іоносфера при підвищеній сонячній активності.
3. Поясніть, чому нижня іоносфера практично зникає вночі, тоді як верхня зберігається.
4. Проаналізуйте, як зміниться картина для екваторіальних широт.

2.3 Просторові варіації іоносфери Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження просторової структури іоносфери Землі та встановлення закономірностей зміни електронної концентрації й іонного складу залежно від географічної широти. Особлива увага приділяється аналізу широтних відмінностей у положенні та величині максимуму F2-шару, а також виявленню фізичних причин формування глобальних неоднорідностей іоносфери.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися порівнювати висотні профілі електронної концентрації для різних широт, інтерпретувати широтні варіації параметрів N_{mF2} та h_{mF2} , а також пояснювати роль сонячного освітлення, магнітного поля Землі, електричних полів та плазмового переносу у формуванні просторової структури іоносфери.

Теоретичні відомості

Іоносфера Землі є глобально неоднорідною плазмовою оболонкою, властивості якої змінюються не лише з висотою і часом, але й у просторі. Основними причинами просторових варіацій є нерівномірне освітлення атмосфери Сонцем, змінний кут падіння сонячного випромінювання, особливості геомагнітного поля, а також широтна залежність електродинамічних процесів.

Найпростішим чинником просторової неоднорідності є геометрія сонячного опромінення. Потік іонізуючого випромінювання, що досягає певної ділянки атмосфери, залежить від зенітного кута Сонця. Чим ближче Сонце до зеніту, тим коротший шлях випромінювання в атмосфері та тим вищою є ефективність іонізації. Саме тому навіть за однакового місцевого часу параметри іоносфери на екваторі, у середніх широтах і в полярних областях істотно відрізняються.

Однак лише геометрією освітлення широтна структура іоносфери не вичерпується. Іоносфера є плазмою, тому її просторовий розподіл суттєво залежить від конфігурації магнітного поля Землі. Заряджені частинки значно легше переміщуються вздовж магнітних силових ліній, ніж поперек них. Унаслідок цього розподіл плазми визначається не лише локальною швидкістю іонізації, але й ефективністю переносу уздовж магнітного поля, а також дією електричних полів, які спричиняють дрейф типу $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.

Однією з найважливіших просторових особливостей іоносфери є екваторіальна іонізаційна аномалія. Незважаючи на те, що максимум сонячного опромінення припадає на екваторіальні ши-

роти¹, максимальна електронна концентрація у F2-шарі часто спостерігається не над екватором, а в двох смугах по обидва боки від нього. Це пояснюється так званим фонтан-ефектом: під дією денного східного електричного поля екваторіальна плазма підіймається вгору за рахунок дрейфу $\mathbf{E} \times \mathbf{V}$, після чого переміщується вздовж магнітних силових ліній до більших широт, де і накопичується. У результаті над магнітним екватором може формуватися відносний мінімум, а по обидва боки — два максимуми електронної концентрації.

У середніх широтах структура іоносфери визначається балансом між локальною фотойонізацією, рекомбінацією та транспортом плазми. Тут вплив екваторіальної електродинаміки вже слабший, а полярні процеси ще не домінують, тому середньопиротна іоносфера часто розглядається як “класичний” варіант F-області, де добре проявляється залежність від сонячної активності, сезону та локального часу.

У високих широтах і полярних областях іоносфера перебуває під сильним впливом магнітосферних процесів. Саме тут у верхню атмосферу ефективно проникають частинки високих енергій, а електричні поля магнітосферного походження, струми та Джоулеве нагрівання істотно змінюють температурний режим, швидкості вітрів і просторовий розподіл плазми. Внаслідок цього іоносфера високих широт характеризується найбільшою мінливістю та нерегулярністю. Для цих широт особливо важливими стають не лише фотохімічні процеси, а й зовнішнє енергетичне збурення з боку магнітосфери.

Ще однією важливою характеристикою просторової структури іоносфери є широтна зміна параметрів F2-шару, а саме максимуму електронної концентрації N_{mF2} та висоти цього максимуму h_{mF2} . Ці величини визначаються балансом між інтенсивністю іонізації, швидкістю втрат плазми та вертикальним переносом. У різних широтних поясах цей баланс реалізується по-різному, тому навіть

¹ Яка ситуація в періоди сонцестоянь?

за однакової сонячної активності параметри F2-шару можуть істотно відрізнятися.

Таким чином, просторові варіації іоносфери є наслідком спільної дії кількох механізмів: сонячного освітлення, хімічного складу нейтральної атмосфери, геометрії магнітного поля, електродинамічних процесів і магнітосферного впливу. Дослідження широтної залежності електронної концентрації дозволяє не лише кількісно описати глобальну структуру іоносфери, але й зрозуміти фізичні механізми, що формують її просторову неоднорідність.

Хід виконання

Дослідження просторових варіацій іоносфери виконується з використанням моделей, доступних через сервіс NASA Community Coordinated Modeling Center (CCMC):

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/>

Для даної роботи доцільно використати модель IRI:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI 2016/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/IRI%202016/)

або, модель SAMI3:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3 3.0/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SAMI3%203.0/)

На першому етапі необхідно зафіксувати дату, час, довготу та рівень сонячної активності, а також залишити незмінними геомагнітні умови. Далі виконується серія розрахунків для кількох характерних широт, наприклад 0° , $\pm 30^\circ$, $\pm 45^\circ$ та $\pm 60^\circ$, що дозволяє охопити екваторіальну, середньоширотну та субполярну іоносферу.

Для кожної широти будуються висотні профілі електронної концентрації $N_e(h)$ у діапазоні приблизно 90–600 км. За отриманими профілями визначаються значення максимуму електронної концентрації N_{mF2} та відповідної висоти h_{mF2} . Для забезпечення

коректного порівняння результати слід зображати на спільних графіках, використовуючи однаковий масштаб по осях.

Після цього необхідно порівняти форму профілів, положення максимумів та їхні абсолютні значення для різних широт. Особливу увагу слід звернути на те, чи спостерігається підсилення іонізації у приєкваторіальних широтах порівняно з точкою над екватором, а також на те, як змінюється висота максимуму F2-шару зі зростанням широти.

Додатково побудуйте залежності $N_{mF2}(\varphi)$ та $h_{mF2}(\varphi)$, де φ — географічна широта. Це дозволяє перейти від аналізу окремих профілів до узагальненого опису широтної структури іоносфери.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови широтних профілів електронної концентрації необхідно встановити, яким чином змінюється форма і положення F-області в різних географічних поясах. Особливу увагу слід звернути на широтний розподіл максимуму електронної концентрації та висоти його розташування.

У ході аналізу потрібно з'ясувати, чи є отриманий розподіл монотонним, чи, навпаки, виявляє локальні максимуми у приєкваторіальних широтах. Якщо такі максимуми спостерігаються, необхідно дати їм фізичне пояснення та пов'язати їх із дією електродинамічних механізмів. Окремо слід проаналізувати, як змінюється крутизна профілів на різних широтах і що це може свідчити про роль плазмового транспорту та хімічних втрат.

Важливо також зіставити отримані результати з уявленнями про різну природу екваторіальної, середньоширотної та високоширотної іоносфери. Необхідно сформулювати, які саме механізми переважають у кожному з цих широтних поясів і чому.

Підсумковий висновок має бути сформульований студентом самостійно на основі побудованих профілів, визначених параметрів N_{mF2} і h_{mF2} та їх фізичної інтерпретації.

Контрольні запитання

1. Які основні чинники визначають просторову неоднорідність іоносфери Землі?
2. Чому максимальна електронна концентрація не завжди спостерігається безпосередньо над екватором?
3. У чому полягає фізичний зміст екваторіальної іонізаційної аномалії?
4. Чому високоширотна іоносфера є більш мінливою, ніж середньоширотна?
5. Як магнітне поле Землі впливає на просторовий розподіл плазми?
6. Які фізичні процеси визначають широтну зміну параметрів N_{mF2} та h_{mF2} ?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте профілі $N_e(h)$ для екваторіальних, середніх та високих широт і поясніть основні відмінності між ними.
2. Проаналізуйте, чи спостерігається у ваших результатах екваторіальна іонізаційна аномалія. Якщо так, поясніть механізм її формування.
3. Оцініть, як зміниться широтний розподіл електронної концентрації при зміні локального часу.
4. Обговоріть, як на просторову структуру іоносфери може впливати посилення геомагнітної активності.
5. Поясніть, чому навіть за однакової сонячної активності параметри F2-шару можуть істотно відрізнитися в різних широтних зонах.

2.4 Вплив магнітної бурі на іоносферу Землі

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження впливу геомагнітних збурень на структуру іоносфери Землі, зокрема на електронну концентрацію, положення максимуму F2-шару та іонний склад. Особлива увага приділяється аналізу позитивних і негативних іоносферних бур, а також ролі електродинамічних і термосферних процесів у формуванні збуреної іоносфери.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати зміну параметрів іоносфери при різних рівнях геомагнітної активності та встановлювати зв'язок між параметрами сонячного вітру, магнітосфери та іоносфери.

Теоретичні відомості

Геомагнітні бурі є результатом інтенсивної взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі, що призводить до суттєвого перерозподілу енергії та імпульсу в системі “сонячний вітер – магнітосфера – іоносфера”. Основним механізмом передачі енергії є магнітне перез'єднання, ефективність якого визначається орієнтацією міжпланетного магнітного поля, зокрема південним компонентом $B_z < 0$.

Іоносфера реагує на магнітні бурі через декілька взаємопов'язаних процесів. Одним із ключових є електродинамічний вплив, що проявляється у виникненні великих електричних полів і струмів. Конвективне електричне поле, пов'язане із сонячним вітром, можна оцінити як

$$E \sim -\mathbf{V}_{sw} \times \mathbf{B},$$

де $\mathbf{V}_{sw}$ — швидкість сонячного вітру, а $\mathbf{B}$ — індукція міжпланетного магнітного поля. Це поле проникає у магнітосферу та іоносферу, викликаючи дрейф плазми типу $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$:

$$\mathbf{V}_{E \times B} = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}.$$

Важливим джерелом енергії є також Joule-нагрів, який виникає внаслідок протікання струмів у іоносфері:

$$Q_J = \sigma_P E^2,$$

де σ_P — педерсенівська провідність, а E — електричне поле. Цей нагрів призводить до підвищення температури нейтральної атмосфери, зміни її густини та виникнення сильних термосферних вітрів.

Динаміка іоносфери під час бурі описується рівнянням неперервності плазми:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = q - L - \nabla \cdot (n\mathbf{V}),$$

де q — швидкість іонізації, L — втрати (рекомбінація), а останній член описує транспорт плазми. Саме зміна балансу між цими трьома складовими визначає поведінку іоносфери під час бурі.

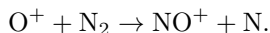
Одним із ключових ефектів є зміна висоти F2-шару. Вертикальний рух плазми може бути описаний через ефективну швидкість підняття:

$$V_z \sim \frac{E}{B},$$

що призводить до підняття - у менш щільні, і навпаки шари атмосфери.

Під час магнітних бур спостерігаються два основні типи іоносферних збурень. Позитивна іоносферна буря характеризується збільшенням електронної концентрації, що часто пов'язано з підняттям плазми на більш висоти, де швидкість рекомбінації

менша. Негативна буря, навпаки, проявляється у зменшенні концентрації і зумовлена зростанням ролі молекулярних компонентів (N_2 , O_2), які підсилюють рекомбінацію:



Таким чином, іоносфера під час бурі є динамічною системою, в якій взаємодіють електродинамічні процеси, термосферна динаміка та фотохімічні реакції.

Хід виконання

Дослідження впливу магнітних бур виконується з використанням моделей верхньої атмосфери, доступних через сервіс NASA CCMC:

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/modelweb/>

Для моделювання рекомендується використати фізичні моделі GITM:

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/GITM/>

або TIE-GCM:

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/TIE-GCM/>

Для задання електричних полів доцільно використати моделі: Weimer:

[https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/Weimer 2005/](https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/Weimer%202005/)

або SuperDARN:

<https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/SuperDARN/>

У межах роботи необхідно виконати два розрахунки: для спокійних умов і для збурених (підвищений K_p або Dst). Для обох випадків задаються однакові координати, дата та час.

У результаті моделювання необхідно отримати: електронну концентрацію $N_e(h)$, параметри N_{mF2} та h_{mF2} , а також, за можливості, температурні характеристики.

Подальший аналіз полягає у порівнянні спокійного і збуреного станів, визначенні зміщення максимуму F2-шару та змін концентрації.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після отримання результатів необхідно встановити, як змінюється структура іоносфери під час магнітної бурі порівняно зі спокійними умовами. Особливу увагу слід звернути на зміну величини та висоти максимуму електронної концентрації, а також на зміну форми профілів.

Необхідно визначити, чи спостерігається позитивна чи негативна іоносферна буря, та пояснити це з точки зору зміни співвідношення між іонізацією, рекомбінацією та транспортом.

Слід також встановити, як зміна електричних полів і нейтральної атмосфери впливає на перерозподіл плазми та як це проявляється у висотних профілях.

Контрольні запитання

1. Яку роль відіграє південний компонент IMF у формуванні магнітної бурі?
2. Що таке Joule-нагрів і як він впливає на іоносферу?
3. Чим відрізняються позитивні та негативні іоносферні бурі?
4. Як змінюється положення F2-шару під час бурі?
5. Які процеси визначають зміну електронної концентрації?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте результати для спокійних і збурених умов та поясніть основні відмінності.
2. Визначте, які процеси (електродинамічні чи фотохімічні) є домінуючими у вашому випадку.
3. Оцініть, як зміна складу нейтральної атмосфери впливає на іоносферу.
4. Обговоріть можливі наслідки отриманих результатів для супутникових систем.

Розділ 3

Магнітосфера Землі

3.1 Дослідження магнітного поля Землі за моделлю IGRF

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження просторової структури та часової еволюції магнітного поля Землі на основі Міжнародної геомагнітної референсної моделі (IGRF). Особлива увага приділяється аналізу розподілу напруженості магнітного поля, його компонентів, а також змінам поля у часі.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися аналізувати геомагнітні параметри, інтерпретувати їх просторові варіації та встановлювати зв'язок між структурою поля і фізичними процесами у внутрішніх шарах Землі та навколоземному космічному просторі.

Теоретичні відомості

Магнітне поле Землі є складною динамічною системою, що формується внаслідок дії геодинамо у рідкому зовнішньому ядрі. Рух електропровідної речовини в умовах обертання Землі призводить до генерації магнітного поля, яке можна розглядати як суперпозицію багатьох просторових гармонік.

За відсутності електричних струмів магнітне поле є потенціальним і може бути представлене через скалярний потенціал:

$$\mathbf{B} = -\nabla V,$$

де потенціал задовольняє рівняння Лапласа:

$$\nabla^2 V = 0.$$

Розв'язок цього рівняння у сферичних координатах записується у вигляді розкладу за сферичними гармоніками:

$$V(r, \theta, \phi) = a \sum_{n=1}^N \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} \sum_{m=0}^n (g_n^m \cos m\phi + h_n^m \sin m\phi) P_n^m(\cos \theta),$$

де g_n^m і h_n^m — гаусові коефіцієнти, що визначають структуру поля, P_n^m — поліноми Лежандра.

Найбільший внесок у магнітне поле дає дипольна складова ($n = 1$), однак вищі гармоніки визначають асиметрію поля та регіональні особливості.

Індукція магнітного поля у сферичних координатах визначається як

$$B_r = -\frac{\partial V}{\partial r}, \quad B_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}, \quad B_\phi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi}.$$

Магнітне поле Землі змінюється з часом, що відображається у зміні коефіцієнтів $g_n^m(t)$ і $h_n^m(t)$. Ці зміни називаються віковими варіаціями і є наслідком еволюції процесів у ядрі Землі.

Важливою характеристикою є модуль магнітного поля:

$$B = \sqrt{B_r^2 + B_\theta^2 + B_\phi^2},$$

який визначає інтенсивність взаємодії заряджених частинок із магнітним полем.

Магнітне поле визначає структуру силових ліній, уздовж яких рухаються заряджені частинки. У дипольному наближенні ці лінії описуються співвідношенням

$$r = L \cos^2 \lambda,$$

де L — параметр оболонки, а λ — магнітна широта.

Здатність магнітного поля екранувати космічні частинки визначається жорсткістю:

$$R = \frac{pc}{Ze},$$

та відповідною пороговою жорсткістю R_c , яка залежить від географічного положення. У загальному випадку

$$R_c = R_c(\theta, \phi, t).$$

Таким чином, магнітне поле Землі визначає не лише структуру магнітосфери, але й умови проникнення високоенергетичних частинок, що має принципове значення для космічної погоди.

Хід виконання

Дослідження виконується з використанням онлайн-калькулятора IGRF:

geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/igrf_calc

Після відкриття сторінки необхідно послідовно виконати наступні дії.

Спочатку у блоці введення параметрів обрати рік (Year), для якого буде виконуватися розрахунок. Рекомендується задати

декілька значень років (наприклад, 2000, 2010, 2020, 2025) для подальшого аналізу еволюції поля.

Далі необхідно задати географічні координати точки спостереження: широту (Latitude) у градусах (позитивні значення для північної півкулі, негативні — для південної) та довготу (Longitude).

У полі висоти (Altitude) необхідно вибрати одиниці (зазвичай км) і задати значення висоти, наприклад 0 км (поверхня Землі) або 300–400 км (орбітальні висоти).

Після введення параметрів необхідно натиснути кнопку обчислення (Calculate або Compute), після чого будуть отримані значення компонент магнітного поля.

У результатах відображаються: горизонтальна компонента поля, вертикальна компонента, повний модуль магнітного поля, а також допоміжні параметри (нахил, схилання).

Для дослідження просторової структури необхідно повторити розрахунки для різних широт (наприклад 0° , $\pm 30^\circ$, $\pm 60^\circ$), залишаючи інші параметри сталими.

Для дослідження довготної залежності необхідно змінювати довготу при фіксованій широті.

Для аналізу часової еволюції необхідно виконати розрахунки для різних років при однакових координатах.

Отримані результати необхідно систематизувати у вигляді таблиць або графіків, що дозволяє порівнювати просторові та часові зміни магнітного поля Землі.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після отримання результатів необхідно проаналізувати просторову структуру магнітного поля Землі, встановити, як змінюється його інтенсивність залежно від широти та довготи, і визначити області максимальних та мінімальних значень.

Особливу увагу слід звернути на асиметрію магнітного поля та її можливі причини.

При аналізі часових змін необхідно встановити характер еволюції магнітного поля та оцінити швидкість цих змін.

Контрольні запитання

1. Яке фізичне походження магнітного поля Землі?
2. Чому магнітне поле можна описати через скалярний потенціал?
3. Який фізичний зміст сферичних гармонік?
4. Чому дипольна складова є домінуючою?
5. Що таке вікові варіації магнітного поля?
6. Як магнітне поле впливає на рух заряджених частинок?
7. Що визначає геомагнітне екранування?

Завдання для самостійного аналізу

1. Порівняйте значення магнітного поля для різних широт і поясніть отримані відмінності.
2. Проаналізуйте зміну магнітного поля у часі та оцініть її швидкість.
3. Визначте, які області Землі є найбільш захищеними від космічних променів.
4. Поясніть, як структура магнітного поля впливає на іоносферу.
5. Обговоріть роль магнітного поля у формуванні магнітосфери.

3.2 Аналіз геомагнітних індексів (Kp, Dst, AE)

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження геомагнітної активності Землі на основі аналізу геомагнітних індексів Kp, Dst та AE. Особлива увага приділяється встановленню зв'язку між змінами цих індексів, станом магнітосфери та процесами космічної погоди.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися працювати з реальними геофізичними даними, аналізувати часові ряди індексів та інтерпретувати їх з точки зору фізичних процесів у системі «сонячний вітер – магнітосфера – іоносфера».

Теоретичні відомості

Геомагнітні індекси є інтегральними характеристиками стану магнітного поля Землі, що відображають його збурення під впливом сонячного вітру. Вони дозволяють кількісно описати геомагнітну активність та є основним інструментом аналізу космічної погоди.

Індекс Kp є планетарним індексом, що характеризує рівень геомагнітних збурень у середніх широтах. Він визначається на основі вимірювань магнітного поля на мережі наземних обсерваторій і має квазілогарифмічну шкалу від 0 до 9. Зростання Kp відповідає посиленню геомагнітної активності та пов'язане з підсиленням струмів у магнітосфері.

Індекс Dst (Disturbance Storm Time) характеризує зміну горизонтальної компоненти магнітного поля в екваторіальній області і є мірою інтенсивності кільцевого струму (ring current). Він визначається як відхилення магнітного поля від спокійного стану:

$$Dst \approx -\Delta B_H.$$

Негативні значення Dst відповідають посиленню кільцевого струму та розвитку магнітної бурі.

Динаміка Dst може бути описана рівнянням балансу енергії:

$$\frac{dDst}{dt} = Q(t) - \frac{Dst}{\tau},$$

де $Q(t)$ — швидкість надходження енергії від сонячного вітру, а τ — характерний час релаксації.

Індекс АЕ (Auroral Electrojet) характеризує струми в полярній іоносфері і визначається як різниця між максимальним і мінімальним значенням горизонтальної компоненти магнітного поля в авроральній зоні:

$$AE = AU - AL.$$

Він відображає інтенсивність авроральних електроджетів і пов'язаний із процесами магнітного перез'єднання та викидом енергії в магнітосфері.

Фізично ці індекси описують різні частини магнітосферної системи: Kp — глобальні збурення, Dst — кільцевий струм, AE — полярні струми.

Таким чином, їх спільний аналіз дозволяє отримати повну картину геомагнітної активності.

Хід виконання

Дані геомагнітних індексів доступні через сервіси:

ISGI: isgi.unistra.fr

NOAA: ngdc.noaa.gov/stp/GEOMAG/kp_ap.html

Після відкриття відповідного ресурсу необхідно послідовно виконати такі дії.

Спочатку обрати часовий інтервал дослідження (одна або декілька діб, бажано з наявною геомагнітною бурєю).

Далі знайти та завантажити або переглянути значення індексів Kp , Dst та AE для вибраного періоду.

Після отримання даних необхідно побудувати часові ряди: $Kp(t)$, $Dst(t)$, $AE(t)$.

На наступному етапі необхідно визначити характерні фази геомагнітної бурі: початкову фазу, головну фазу, фазу відновлення.

Особливу увагу слід звернути на: зниження Dst (посилення кільцевого струму), зростання AE (активізація полярних струмів), збільшення Kp (глобальна активність).

Далі необхідно порівняти поведінку різних індексів між собою та встановити їх взаємозв'язок.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови часових рядів необхідно визначити періоди підвищеної геомагнітної активності та проаналізувати їх структуру.

Необхідно встановити, як зміни індексу Dst пов'язані з розвитком кільцевого струму та накопиченням енергії в магнітосфері.

Слід також проаналізувати поведінку індексу AE та пояснити її з точки зору процесів у полярній іоносфері.

Особливу увагу необхідно приділити узгодженості змін різних індексів та визначити, які процеси у магнітосфері вони відображають.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з точки зору взаємодії сонячного вітру з магнітосферою та передачі енергії у систему Землі.

Контрольні запитання

1. Що характеризує індекс Kp?
2. Який фізичний зміст індексу Dst?
3. Що таке кільцевий струм?
4. Що відображає індекс AE?
5. Які фази геомагнітної бурі існують?
6. Як пов'язані між собою Kp, Dst та AE?

Завдання для самостійного аналізу

1. Проаналізуйте часові ряди індексів для конкретної бурі.
2. Визначте момент початку головної фази бурі.
3. Оцініть інтенсивність бурі за значенням Dst.
4. Порівняйте поведінку AE та Kp.
5. Поясніть фізичні процеси, що стоять за отриманими результатами.

3.3 Аналіз магнітних бур (GOES + Dst + OMNI)

Мета роботи

Метою даної роботи є комплексний аналіз магнітної бурі на основі супутникових та наземних даних. Особлива увага приділяється встановленню причинно-наслідкових зв'язків між параметрами сонячного вітру, міжпланетного магнітного поля та реакцією магнітосфери Землі.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися інтегрувати дані різних джерел (OMNI, GOES, Dst), аналізувати розвиток магнітної бурі та інтерпретувати фізичні процеси, що відбуваються в системі «сонячний вітер – магнітосфера – іоносфера».

Теоретичні відомості

Магнітна буря є глобальним збуренням магнітосфери Землі, що виникає внаслідок ефективної передачі енергії від сонячного вітру до магнітосфери. Основним джерелом цієї енергії є потік кінетичної та магнітної енергії сонячного вітру.

Потік енергії, що надходить до магнітосфери, може бути оцінений у спрощеному вигляді через конвективне електричне поле:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{V}_{sw} \times \mathbf{B}.$$

Особливе значення має компонент E_y , який визначає ефективність переносу енергії:

$$E_y \approx V_{sw} \cdot B_z.$$

У випадку, коли $B_z < 0$, відбувається магнітне Perez'єднання на денній стороні магнітосфери. Це призводить до відкриття магнітних силових ліній та переносу плазми і енергії у хвіст магнітосфери.

Накопичена в магнітному хвості енергія періодично вивільняється через процеси суббур, що супроводжуються інжекцією енергійних частинок у внутрішню магнітосферу. Це призводить до формування кільцевого струму, який визначає розвиток магнітної бурі.

Кільцевий струм створює магнітне поле, спрямоване проти основного геомагнітного поля, що призводить до зменшення горизонтальної компоненти поля:

$$Dst \sim -I_{ring}.$$

Динаміка Dst описується рівнянням:

$$\frac{dDst}{dt} = Q(t) - \frac{Dst}{\tau},$$

де $Q(t)$ визначається потоком енергії від сонячного вітру, а τ — характерний час втрат (через розсіяння частинок і обмін зарядами).

Магнітна буря має три основні фази: початкова фаза (sudden commencement), пов'язана зі стисненням магнітосфери; головна фаза, що характеризується різким падінням Dst; фаза відновлення, під час якої кільцевий струм поступово слабшає.

Під час бурі відбувається також значна перебудова магнітосферних струмів, включаючи: кільцевий струм, хвостові струми, поздовжні струми та струми в іоносфері.

Супутники GOES реєструють потоки енергетичних частинок, що дозволяє досліджувати процеси прискорення і транспорту плазми. Зростання потоків протонів і електронів є характерною ознакою магнітних бур.

Таким чином, магнітна буря є результатом нелінійної взаємодії між сонячним вітром, магнітосферою та іоносферою, що включає процеси накопичення, переносу та вивільнення енергії.

Хід виконання

Дані для аналізу доступні через сервіси:

OMNI (сонячний вітер): omniweb.gsfc.nasa.gov

Dst (геомагнітний індекс): isgi.unistra.fr

GOES (частинки): satdat.ngdc.noaa.gov

Після відкриття ресурсів необхідно виконати наступні дії.

Спочатку обрати конкретну магнітну бурю (наприклад, період із $Dst < -50$ нТл).

Далі на OMNI необхідно завантажити параметри сонячного вітру: швидкість V_{sw} , густину, компоненти магнітного поля (B_x , B_y , B_z).

Після цього необхідно побудувати часові ряди: $V_{sw}(t)$, $B_z(t)$, а також оцінити електричне поле E_y .

На наступному етапі необхідно отримати індекс Dst для того ж періоду та побудувати залежність $Dst(t)$.

Далі необхідно завантажити дані GOES і побудувати часові ряди потоків енергетичних частинок.

Усі часові ряди необхідно синхронізувати за часом для коректного порівняння.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація (розширена версія)

Після побудови часових рядів параметрів сонячного вітру, індексу Dst та потоків частинок необхідно виконати комплексний аналіз розвитку магнітної бурі.

У першу чергу необхідно визначити момент початку бурі та встановити його зв'язок із різкою зміною параметрів сонячного вітру, зокрема швидкості та густини. Початкова фаза бурі часто супроводжується швидким зростанням динамічного тиску, що призводить до стиснення магнітосфери.

Далі необхідно проаналізувати поведінку компонента B_z . Особливу увагу слід звернути на періоди, коли B_z стає від'ємним і залишається таким протягом тривалого часу. Саме ці інтервали визначають ефективність передачі енергії у магнітосферу.

Необхідно встановити затримку між появою південного B_z та початком головної фази бурі (падінням Dst). Ця затримка пов'язана з процесами накопичення енергії у магнітному хвості та формування кільцевого струму.

Під час головної фази необхідно оцінити швидкість зміни Dst та пов'язати її з інтенсивністю енергетичного впливу сонячного вітру. Чим більшим є E_y , тим швидше відбувається падіння Dst.

Слід також проаналізувати поведінку потоків частинок за даними GOES. Зростання потоків свідчить про інжекцію та прискорення частинок у магнітосфері. Важливо встановити, чи відбувається це синхронно з розвитком бурі, чи має часові зсуви.

У фазі відновлення необхідно оцінити швидкість повернення Dst до спокійних значень та пояснити її через процеси втрат енергії, зокрема через зіткнення та обмін зарядами.

Особливу увагу необхідно приділити узгодженому аналізу всіх отриманих параметрів. На основі побудованих часових рядів слід послідовно встановити причинно-наслідкові зв'язки між змінами параметрів сонячного вітру, міжпланетного магнітного поля та реакцією магнітосфери.

Для цього необхідно: визначити моменти зміни параметрів сонячного вітру; виявити інтервали з південним компонентом $B_z < 0$; зіставити ці інтервали з початком зниження індексу Dst; проаналізувати зміну потоків енергетичних частинок за даними GOES; оцінити часові затримки між цими процесами.

На основі виконаного аналізу необхідно самостійно побудувати узагальнену схему розвитку магнітної бурі, в якій послідовно відображено: джерело збурення у сонячному вітрі, умови передачі енергії в магнітосферу, розвиток кільцевого струму, зміну геомагнітних індексів, та реакцію потоків частинок.

У підсумку студент повинен сформулювати цілісну фізичну інтерпретацію події, визначивши ключові процеси, що домінують на різних етапах розвитку магнітної бурі.

Контрольні запитання

1. Які умови необхідні для виникнення магнітної бурі?
2. Чому важливий південний компонент B_z ?
3. Що визначає індекс Dst?
4. Яку роль відіграє сонячний вітер?
5. Як змінюються потоки частинок під час бурі?

Завдання для самостійного аналізу

1. Визначте момент початку бурі за даними OMNI.
2. Оцініть затримку між B_z та Dst.
3. Проаналізуйте зміну потоків частинок GOES.
4. Встановіть зв'язок між параметрами сонячного вітру та Dst.
5. Побудуйте узагальнену схему розвитку бурі.

Розділ 4

SPEDAS

4.1 Аналіз даних космічних місій у середовищі SPEDAS

Мета роботи

Метою даної роботи є ознайомлення з програмним середовищем SPEDAS та набуття практичних навичок роботи з даними космічних місій. Особлива увага приділяється аналізу параметрів плазми, магнітного поля та потоків енергії у навколоземному космічному просторі.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися завантажувати, візуалізувати та аналізувати експериментальні дані супутників, а також інтерпретувати їх з точки зору фізичних процесів у магнітосфері.

Теоретичні відомості

Сучасні дослідження навколоземного космічного простору базуються на аналізі даних космічних місій, які безпосередньо

вимірюють параметри плазми, магнітного та електричного полів. До таких місій належать THEMIS, MMS, GOES, ERG та інші.

Середовище SPEDAS (Space Physics Environment Data Analysis Software) є спеціалізованим інструментом для обробки та аналізу таких даних. Воно дозволяє працювати з часовими рядами, виконувати їх синхронізацію, аналіз та візуалізацію.

Фізичні процеси у магнітосфері описуються рівняннями магнітогідродинаміки (МГД). Основними параметрами є: концентрація плазми n , швидкість $\mathbf{V}$, магнітне поле $\mathbf{B}$, тиск плазми p .

Швидкість Альфвена є ключовою характеристикою:

$$V_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

де $\rho = m_i n$ — масова густина плазми.

Ця величина визначає швидкість поширення збурень у замагнічений плазмі та відіграє важливу роль у процесах перез'єднання.

Потік енергії в плазмі описується вектором Пойнтінга:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

У випадку ідеальної МГД електричне поле визначається як:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{V} \times \mathbf{B}.$$

Таким чином,

$$\mathbf{S} = -\frac{1}{\mu_0} (\mathbf{V} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}.$$

Цей вираз дозволяє оцінювати потік енергії, що переноситься плазмою.

Ще однією важливою характеристикою є динамічний тиск:

$$P_{dyn} = \rho V^2,$$

який визначає вплив сонячного вітру на магнітосферу.

Аналіз цих параметрів дозволяє досліджувати: процеси магнітного перез'єднання, енергетичний обмін, динаміку плазми, та структуру магнітосфери.

Слід зазначити, що для роботи з даними космічних місій не обов'язково використовувати локально встановлене середовище SPEDAS та мову IDL. Сучасні онлайн-сервіси дозволяють виконувати завантаження, візуалізацію та базовий аналіз даних безпосередньо у веб-браузері.

Зокрема, широко використовуються такі інструменти: CDAWeb (NASA) — для доступу до архівів космічних місій; Autoplot — для інтерактивної візуалізації часових рядів; веб-інтерфейси окремих місій (THEMIS, MMS, GOES).

Таким чином, у даній роботі допускається виконання аналізу як із використанням SPEDAS, так і за допомогою онлайн-сервісів.

Хід виконання

SPEDAS доступний для встановлення з офіційного ресурсу: spedas.org

Після встановлення середовища IDL та SPEDAS необхідно виконати наступні дії.

Запустити IDL та ініціалізувати SPEDAS.

Завантажити дані однієї з місій (наприклад THEMIS або MMS).

Побудувати часові ряди магнітного поля, швидкості та густини плазми.

Синхронізувати дані за часом.

Побудувати похідні величини (швидкість Альфвена, тиск, енергетичні потоки).

Виконати аналіз змін параметрів у часі.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови часових рядів необхідно проаналізувати зміни параметрів плазми та магнітного поля.

Слід встановити характерні збурення та пов'язати їх із фізичними процесами у магнітосфері.

Особливу увагу необхідно приділити: змінам магнітного поля, варіаціям густини, змінам швидкості плазми, та потокам енергії.

Отримані результати необхідно інтерпретувати з точки зору процесів переносу енергії та взаємодії плазми з магнітним полем.

Контрольні запитання

1. Що таке SPEDAS і для чого він використовується?
2. Які параметри плазми є основними?
3. Що визначає швидкість Альфвена?
4. Який фізичний зміст вектора Пойнтінга?
5. Як відбувається перенос енергії у плазмі?

Завдання для самостійного аналізу

1. Проаналізуйте часові ряди параметрів плазми.
2. Визначте характерні збурення.
3. Оцініть потоки енергії.
4. Поясніть фізичні процеси, що відбуваються.

4.2 Дослідження магнітосфери Землі за даними THEMIS

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження параметрів плазми та магнітного поля в магнітосфері Землі на основі даних місії THEMIS.

Особлива увага приділяється аналізу змін магнітного поля, швидкості та густини плазми, а також встановленню їх зв'язку з процесами в магнітосфері.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися працювати з реальними супутниковими даними через онлайн-інтерфейси, аналізувати часові ряди параметрів плазми та інтерпретувати їх з точки зору фізики магнітосфери.

Теоретичні відомості

Магнітосфера Землі є областю простору, де рух заряджених частинок визначається магнітним полем Землі. Вона формується внаслідок взаємодії сонячного вітру з геомагнітним полем і має складну структуру, що включає ударну хвилю, магнітопаузу, магнітний хвіст та внутрішню магнітосферу.

Місія THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) призначена для дослідження динаміки магнітосфери, зокрема процесів суббур та енергетичного обміну.

Основними параметрами, що вимірюються супутниками, є: магнітне поле $\mathbf{B}$, швидкість плазми $\mathbf{V}$, концентрація плазми n , температура T .

Динаміка плазми описується рівняннями магнітогідродинаміки. Важливою характеристикою є швидкість Альфвена:

$$V_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

що визначає характер поширення збурень у плазмі.

Плазмовий бета-параметр визначається як

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2},$$

і характеризує співвідношення між тиском плазми та магнітним тиском.

Перенос енергії у магнітосфері описується вектором Пойнтінга:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

У магнітосфері важливими є процеси: магнітного перетворення, суббур, прискорення частинок, переносу енергії вздовж силових ліній.

Таким чином, аналіз параметрів плазми дозволяє досліджувати фізичні процеси, що відбуваються в магнітосфері.

Хід виконання

Дані місії THEMIS доступні через онлайн-сервіси:

CDAWeb (NASA): cdaweb.gsfc.nasa.gov

Autoplot: autoplot.org

Робота виконується у наступній послідовності.

Спочатку необхідно відкрити CDAWeb та обрати місію THEMIS.

Далі необхідно вибрати один із супутників (наприклад THEMIS-A або THEMIS-D).

Після цього задати часовий інтервал дослідження (рекомендується декілька годин із наявними збуреннями).

На наступному етапі необхідно обрати параметри: компоненти магнітного поля (B_x , B_y , B_z), концентрацію плазми n , швидкість плазми V .

Після вибору параметрів необхідно побудувати часові ряди.

За необхідності результати можна експортувати в Autoplot для більш детального аналізу.

Далі необхідно: визначити характерні збурення магнітного поля; проаналізувати зміну швидкості та густини плазми; зіставити всі параметри між собою.

Хід виконання

Аналіз даних виконується у середовищі SPEDAS (IDL).

Після запуску SPEDAS необхідно виконати наступну послідовність дій.

Спочатку задати часовий інтервал дослідження:

`timespan, '2013-03-17', 6, /hours`

Далі завантажити дані магнітного поля місії THEMIS (наприклад, супутник THEMIS-A):

```
thm_fgm, probe='a'
```

Після цього завантажити дані плазми (густина та швидкість):

```
thm_mom, probe='a'
```

Для перегляду списку доступних змінних використати:

```
tplot_names
```

Далі побудувати часові ряди магнітного поля:

```
tplot, 'thm_a_fgs_gsm'
```

Побудувати густину плазми:

```
tplot, 'thm_a_peem_density'
```

Побудувати швидкість плазми:

```
tplot, 'thm_a_peim_velocity_gsm'
```

Для одночасного аналізу декількох параметрів:

```
{tplot, {'thm_a_fgs_gsm', 'thm_a_peem_density',}}  
{'thm_a_peim_velocity_gsm'}
```

На наступному етапі необхідно виконати якісний аналіз часових рядів: визначити різкі зміни магнітного поля; виявити варіації густини плазми; проаналізувати зміну швидкості.

За необхідності можна змінити масштаб або інтервал часу:

```
tlimit, '2013-03-17/02:00', '2013-03-17/05:00'
```

Отримані результати необхідно використати для подальшої фізичної інтерпретації процесів у магнітосфері.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови часових рядів необхідно визначити періоди збурень у магнітосфері та встановити їх характер.

Особливу увагу слід звернути на різкі зміни магнітного поля, які можуть бути пов'язані з процесами магнітного перез'єднання або проходженням плазмових структур.

Необхідно проаналізувати зміни швидкості плазми та встановити, чи відповідають вони потокам у магнітному хвості або внутрішній магнітосфері.

Зміни густини плазми дозволяють визначити, чи супутник знаходиться в різних областях магнітосфери.

Особливу увагу необхідно приділити узгодженості всіх параметрів. Необхідно встановити причинно-наслідкові зв'язки між змінами магнітного поля, швидкості та густини плазми.

На основі аналізу необхідно визначити, які фізичні процеси (перез'єднання, суббурі, перенесення плазми) відбуваються у досліджуваній період.

Контрольні запитання

1. Що таке магнітосфера Землі?
2. Які основні області магнітосфери?
3. Що визначає швидкість Альфвена?
4. Що таке плазмовий параметр β ?
5. Які процеси досліджує місія THEMIS?

Завдання для самостійного аналізу

1. Проаналізуйте часові ряди параметрів плазми.
2. Визначте характерні збурення.
3. Оцініть зміни магнітного поля.

4.3. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І МАГНІТНОГО ПЕРЕЗ'ЄДН

4. Встановіть зв'язок між параметрами.
5. Поясніть фізичні процеси, що відбуваються.

4.3 Дослідження кінетичних процесів і магнітного перез'єднання за даними MMS

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження кінетичних процесів у магнітосферній плазмі Землі на основі даних місії MMS, зокрема виявлення ознак магнітного перез'єднання, аналізу поведінки електронів та іонів у зоні перез'єднання, а також встановлення зв'язку між електричними і магнітними полями, потоками плазми та переносом енергії.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися працювати з високочасороздільними даними космічної місії, порівнювати параметри іонної та електронної компонент плазми, аналізувати часові ряди полів і частинок та формулювати фізичну інтерпретацію подій, пов'язаних з магнітним перез'єднанням.

Теоретичні відомості

Магнітне перез'єднання є одним із ключових процесів плазмової фізики, під час якого змінюється топологія магнітних силових ліній і відбувається перетворення магнітної енергії на кінетичну енергію потоків плазми, теплову енергію та енергію прискорених частинок. У магнітосфері Землі перез'єднання визначає передачу енергії від сонячного вітру, розвиток суббур, динаміку магнітного хвоста та процеси інжекції плазми.

У межах ідеальної магнітогідродинаміки електричне поле описується співвідношенням

$$\mathbf{E} + \mathbf{V} \times \mathbf{B} = 0,$$

що означає “вмороженість” магнітного поля в плазмі. Однак у дифузійній області це співвідношення порушується, і саме тут можливе магнітне перез’єднання. У загальнішому випадку використовується узагальнений закон Ома:

$$\mathbf{E} + \mathbf{V}_i \times \mathbf{B} = \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{B}}{ne} - \frac{\nabla p_e}{ne} + \eta \mathbf{J} + \frac{m_e}{ne^2} \frac{d\mathbf{J}}{dt}.$$

Це рівняння показує, що відхилення від ідеальної МГД можуть бути зумовлені ефектом Холла, градієнтами електронного тиску, скінченною провідністю та електронною інерцією. Саме тому для дослідження перез’єднання потрібні високочастотні вимірювання полів і параметрів плазми.

Місія MMS була створена спеціально для вивчення дифузійних областей і магнітного перез’єднання. Чотири апарати MMS дозволяють досліджувати просторову структуру процесу завдяки багатоточковим вимірюванням. Прилад FGM забезпечує високоякісні вимірювання магнітного поля, FPI — моменти та розподіли іонів та електронів, а EDP — електричне поле. Дані цих приладів є основними для аналізу подій перез’єднання.

Для інтерпретації подій особливе значення мають характерні плазмові масштаби. Іонна інерційна довжина визначається як

$$d_i = \frac{c}{\omega_{pi}},$$

а електронна —

$$d_e = \frac{c}{\omega_{pe}},$$

де ω_{pi} і ω_{pe} — плазмові частоти іонів та електронів. Саме ці масштаби задають характерні розміри іонної та електронної дифузійних областей.

Важливими характеристиками є також швидкість Альфвена

$$V_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

та плазмовий бета-параметр

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2},$$

які визначають динамічний режим плазми і співвідношення між магнітним і тепловим тиском.

Перенос електромагнітної енергії описується вектором Пойнтінга:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

У зоні Perez'єднання аналіз $\mathbf{S}$ дозволяє визначити напрямок і інтенсивність потоку енергії. Додатково важливим є член

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E},$$

який характеризує локальне перетворення енергії поля в енергію плазми.

Ознаками події магнітного Perez'єднання можуть бути різкі зміни напрямку магнітного поля, наявність вузьких струмових шарів, прискорені потоки плазми, відмінність у поведінці електронів та іонів, а також короточасні сплески електричного поля. Для кінетичного опису особливо важливо порівнювати часові масштаби змін у електронній та іонній компонентах, оскільки електрони реагують швидше і визначають мікрофізику електронної дифузійної області.

Таким чином, аналіз даних MMS дозволяє перейти від макроскопічного опису магнітосфери до безпосереднього дослідження кінетичних механізмів перетворення енергії у космічній плазмі.

Хід виконання

У даній роботі допускаються два режими виконання: аналіз через SPEDAS або аналіз безпосередньо через онлайн-сервіси CDAWeb / Autoplot. В обох випадках рекомендується обрати короткий часовий інтервал, у межах якого очікується подія магнітного

перез'єднання або інша різка перебудова поля і плазми. Дані MMS доступні через NASA CDAWeb, а для SPEDAS існують спеціальні MMS-завантажувачі.

Варіант А. Виконання через SPEDAS

Робота виконується у середовищі SPEDAS (IDL). Після запуску SPEDAS необхідно спочатку задати часовий інтервал дослідження:

```
timespan, '2017-08-10/12:00', 1, /hours
```

Далі слід завантажити магнітне поле з приладу FGM:

```
mms_load_fgm, probe='1', data_rate='brst', trange=['2017-08-10/12:00','2017-08-10/13:00']
```

Після цього необхідно завантажити дані електричного поля EDP:

```
mms_load_edp, probe='1', data_rate='brst', trange=['2017-08-10/12:00','2017-08-10/13:00']
```

Далі завантажуються моменти плазми з FPI для іонів та електронів:

```
mms_load_fpi, probe='1', data_rate='brst', datatype='dis-moms', trange=['2017-08-10/12:00','2017-08-10/13:00']  
mms_load_fpi, probe='1', data_rate='brst', datatype='des-moms', trange=['2017-08-10/12:00','2017-08-10/13:00']
```

Після завантаження бажано переглянути назви доступних змінних:

```
tplot_names
```

На наступному етапі необхідно побудувати часові ряди магнітного поля, електричного поля та основних моментів плазми.

Залежно від версії SPEDAS назви змінних можуть трохи відрізнятися, тому перед побудовою графіків їх потрібно уточнити через `tplot_names`. Як правило, для аналізу використовуються вектори магнітного поля, густина, швидкість і температури іонів та електронів. Після цього необхідно побудувати спільні графіки, щоб можна було безпосередньо зіставити зміни полів і плазми у часі.

За потреби часовий інтервал звужується до конкретної події, наприклад:

```
tlimit, '2017-08-10/12:20', '2017-08-10/12:35'
```

Далі виконується якісний аналіз часових рядів: визначаються різкі зміни магнітного поля, інтервали з підвищеними електричними полями, прискорені потоки плазми та відмінності між електронними та іонними параметрами. Якщо дані дозволяють, можна додатково оцінити величини $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ та побудувати допоміжні похідні параметри.

Варіант Б. Виконання без SPEDAS

Аналіз виконується через онлайн-інтерфейси NASA:

CDAWeb: cdaweb.gsfc.nasa.gov

Autoplot: autoplot.org

Спочатку необхідно відкрити CDAWeb і в переліку місій обрати MMS. Далі обирається один із супутників (наприклад MMS1) та часовий інтервал дослідження. Після цього необхідно послідовно обрати набори даних для: магнітного поля (FGM), електричного поля (EDP), іонних і електронних моментів плазми (FPI).

Після вибору параметрів потрібно побудувати часові ряди та перевірити, чи добре синхронізовані шкали часу. У разі потреби дані можуть бути відкриті в Autoplot для детальнішого масштабування, візуального порівняння і накладання кількох часових рядів.

На наступному етапі необхідно визначити короткий інтервал, де спостерігаються різкі зміни магнітного та електричного полів,

а також супровідні зміни густини, швидкості або температури плазми. Після цього слід виконати якісний аналіз так само, як і у варіанті зі SPEDAS.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови часових рядів необхідно спочатку встановити, чи містить обраний інтервал ознаки локальної перебудови магнітного поля. Для цього слід проаналізувати, чи відбувається різка зміна однієї або кількох компонент $\mathbf{B}$, чи є ознаки переходу через струмовий шар та чи супроводжується це посиленням електричного поля.

Далі необхідно зіставити поведінку іонів та електронів. Якщо електронні параметри змінюються швидше або мають відмінну структуру порівняно з іонними, це може бути ознакою кінетичного режиму процесу. Слід окремо простежити, чи виникають прискорені потоки плазми, які можна інтерпретувати як викиди з області перез'єднання.

Особливу увагу необхідно приділити узгодженому аналізу всіх отриманих параметрів. На основі побудованих часових рядів слід послідовно встановити зв'язок між: зміною магнітного поля, виникненням електричного поля, реакцією електронної та іонної компонент плазми, та можливим переносом енергії.

Необхідно оцінити, чи вказують отримані дані на макроскопічне збурення магнітосфери, чи на локальний кінетичний процес у вузькій дифузійній області. Якщо подія супроводжується швидкими змінами параметрів, вузькими піками поля та несиметричним відгуком іонів і електронів, це може свідчити про наближення до електронної дифузійної області.

У підсумку студент повинен самостійно побудувати узагальнену фізичну інтерпретацію події, визначивши, які механізми — магнітне перез'єднання, локальний струмовий шар, прискорення плазми або хвильові процеси — є найбільш імовірними для пояснення спостережуваних змін.

Контрольні запитання

1. У чому полягає фізичний зміст магнітного перез'єднання?
2. Чому для дослідження перез'єднання недостатньо лише МГД-опису?
3. Яка різниця між іонною та електронною дифузійними областями?
4. Що описує узагальнений закон Ома?
5. Який фізичний зміст величин $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ та $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$?
6. Які ознаки в даних MMS можуть свідчити про локальну подію перез'єднання?

Завдання для самостійного аналізу

1. Визначте в часових рядах MMS інтервал, який може відповідати області магнітного перез'єднання.
2. Порівняйте поведінку магнітного поля, електричного поля та параметрів плазми у цьому інтервалі.
3. Проаналізуйте, чи відрізняється реакція електронів і іонів, і поясніть фізичний зміст цих відмінностей.
4. Оцініть, які параметри є найбільш інформативними для діагностики кінетичних процесів.
5. Сформулюйте власний висновок про характер досліджуваної події.

4.4 Потоки енергії, швидкість Альфвена та потік енергії в магнітосфері

Мета роботи

Метою даної роботи є дослідження переносу енергії у магнітосферній плазмі на основі аналізу швидкості Альфвена, електричного та магнітного полів, а також вектора Пойнтінга. Особлива увага приділяється встановленню зв'язку між рухом плазми, магнітним полем та потоками енергії.

У процесі виконання роботи студент повинен навчитися оцінювати основні енергетичні параметри плазми, аналізувати напрямки та інтенсивність переносу енергії та інтерпретувати отримані результати з точки зору процесів у магнітосфері.

Теоретичні відомості

У магнітоплазмі перенесення енергії визначається взаємодією електричного та магнітного полів, а також рухом заряджених частинок. Однією з ключових характеристик є швидкість Альфвена:

$$V_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

де $\rho = m_i n$ — масова густина плазми.

Швидкість Альфвена визначає швидкість поширення магнітогідродинамічних збурень і відіграє ключову роль у процесах перез'єднання та переносу енергії.

Потік електромагнітної енергії описується вектором Пойнтінга:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

Цей вектор визначає напрямки і щільність потоку енергії в плазмі. У магнітосфері він використовується для опису переносу енергії від сонячного вітру до іоносфери.

У наближенні ідеальної МГД електричне поле:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{V} \times \mathbf{B},$$

що дозволяє записати:

$$\mathbf{S} = -\frac{1}{\mu_0}(\mathbf{V} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}.$$

Цей вираз показує, що перенесення енергії пов'язане з рухом плазми відносно магнітного поля.

Ще однією важливою характеристикою є робота поля над плазмою:

$$P = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E},$$

яка визначає локальне перетворення електромагнітної енергії у кінетичну або теплову енергію плазми.

Таким чином, аналіз величин V_A , $\mathbf{S}$ та $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ дозволяє досліджувати процеси енергетичного обміну в магнітосфері.

Хід виконання

У даній роботі допускаються два режими виконання: через SPEDAS або через онлайн-сервіси.

Варіант А. Виконання через SPEDAS

Після запуску SPEDAS необхідно задати часовий інтервал:

timespan, '2017-08-10/12:00', 1, /hours

Завантажити магнітне поле:

mms_load_fgm, probe='1', data_rate='brst'

Завантажити електричне поле:

mms_load_edp, probe='1', data_rate='brst'

Завантажити параметри плазми:

```
mms_load_fpi, probe='1', data_rate='brst', datatype='dis-moms'
```

Після цього необхідно побудувати часові ряди полів та параметрів плазми.

Далі необхідно: оцінити густину плазми та обчислити масову густину; визначити швидкість Альфвена; проаналізувати напрямки $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$; оцінити напрямки потоку енергії.

Варіант Б. Виконання без SPEDAS

Використати CDAWeb: cdaweb.gsfc.nasa.gov

Обрати місію MMS та задати часовий інтервал.

Завантажити параметри: магнітне поле, електричне поле, густину та швидкість плазми.

Побудувати часові ряди.

На основі отриманих даних: оцінити швидкість Альфвена; визначити напрямки переносу енергії; проаналізувати взаємозв'язок параметрів.

Аналіз результатів та фізична інтерпретація

Після побудови часових рядів необхідно визначити інтервали, де відбуваються значні зміни магнітного та електричного полів.

Особливу увагу слід звернути на напрямки вектора $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$, оскільки він визначає рух плазми та напрямки переносу енергії.

Необхідно оцінити, чи збігається напрямки потоку енергії з напрямком руху плазми, та пояснити отримані результати.

Слід також проаналізувати величину швидкості Альфвена та встановити, чи відповідають спостережувані процеси альфвенівському режиму.

Особливу увагу необхідно приділити узгодженості всіх параметрів. Необхідно встановити зв'язок між змінами магнітного поля, електричного поля та потоками енергії.

4.5. ІНТЕГРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДІЇ КОСМІЧНОЇ ПОГОДИ⁸³

У підсумку студент повинен сформулювати фізичну інтерпретацію процесів переносу енергії у магнітосфері та визначити їх роль у космічній погоді.

Контрольні запитання

1. Що визначає швидкість Альфвена?
2. Який фізичний зміст вектора Пойнтінга?
3. Що описує величина $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$?
4. Як відбувається перенос енергії у магнітоплазмі?
5. Які процеси визначають енергетичний баланс магнітосфери?

Завдання для самостійного аналізу

1. Оцініть швидкість Альфвена для обраного інтервалу.
2. Проаналізуйте напрямок потоку енергії.
3. Встановіть зв'язок між полями та рухом плазми.
4. Визначте характер процесів переносу енергії.
5. Сформулюйте узагальнену фізичну інтерпретацію.

4.5 Інтегральний аналіз події космічної погоди

Мета проєкту

Метою проєкту є комплексне дослідження однієї події космічної погоди із використанням даних супутникових місій, геомагнітних індексів та моделей навколоземного простору.

Проєкт спрямований на формування цілісного розуміння процесів у системі “Сонце–Земля”, включаючи передачу енергії від

сонячного вітру до магнітосфери, реакцію іоносфери та зміни параметрів атмосфери.

Постановка задачі

Необхідно обрати конкретну подію космічної погоди (магнітну бурю або суббурю) та виконати її комплексний аналіз, використовуючи дані різних джерел.

У рамках дослідження необхідно встановити причинно-наслідкові зв'язки між: параметрами сонячного вітру, станом магнітосфери, геомагнітними індексами, та реакцією іоносфери і атмосфери.

Теоретична основа

Дослідження базується на концепції енергетичного зв'язку між Сонцем і Землею. Потік енергії від сонячного вітру до магнітосфери визначається як

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B},$$

де електричне поле визначається через рух плазми:

$$\mathbf{E} = -\mathbf{V}_{sw} \times \mathbf{B}.$$

Ефективність передачі енергії визначається компонентом B_z міжпланетного магнітного поля. При $B_z < 0$ відбувається магнітне перез'єднання, що призводить до переносу енергії у магнітосферу.

Подальший розвиток події включає: накопичення енергії у магнітному хвості, формування кільцевого струму, збурення геомагнітного поля (Dst), зміни іоносфери та потоків частинок.

Джерела даних

Для виконання проекту необхідно використати:

OMNI (omniweb.gsfc.nasa.gov) — параметри сонячного вітру;
ISGI (isgi.unistra.fr) — геомагнітні індекси (Dst, Kp, AE);
CDAWeb (cdaweb.gsfc.nasa.gov) — дані місій (THEMIS, MMS, GOES);
NRLMSIS / IRI — моделі атмосфери та іоносфери (за потреби).

Хід виконання

Дослідження виконується у наступній послідовності.

Спочатку обрати подію космічної погоди (магнітну бурю).

Далі отримати параметри сонячного вітру: швидкість, густину, компоненти магнітного поля.

Після цього проаналізувати поведінку індексу Dst та визначити фази бурі.

На наступному етапі необхідно дослідити дані супутникових місій (THEMIS або MMS) та визначити характерні зміни магнітного поля і плазми.

Далі необхідно проаналізувати потоки енергетичних частинок (GOES).

За можливості оцінити зміни в іоносфері (TEC, NmF2) або атмосфері.

Усі отримані результати необхідно синхронізувати за часом та представити у вигляді єдиної часової схеми.

Аналіз результатів та інтерпретація

У процесі аналізу необхідно встановити повний причинно-наслідковий ланцюг розвитку події.

Необхідно визначити: момент початку події у сонячному вітрі; умови передачі енергії (зокрема $B_z < 0$); реакцію магнітосфери (Dst); поведінку плазми та магнітного поля; зміни потоків частинок.

Особливу увагу необхідно приділити часовим затримкам між різними етапами процесу.

На основі отриманих результатів необхідно побудувати узагальнену фізичну модель розвитку події.

Вимоги до оформлення результатів

Результати проекту повинні містити:

- опис обраної події;
- набір часових рядів основних параметрів;
- аналіз та інтерпретацію результатів;
- узагальнену схему процесу;
- висновки.

Критерії оцінювання

Оцінювання виконується за такими критеріями:

- повнота аналізу;
- правильність фізичної інтерпретації;
- якість побудованих графіків;
- логічність висновків;
- самостійність дослідження.

Завдання для поглибленого дослідження

1. Порівняти декілька подій космічної погоди.
2. Оцінити ефективність передачі енергії.
3. Дослідити роль магнітного перез'єднання.
4. Проаналізувати вплив на супутникові системи.
5. Сформулювати власні наукові висновки.

Розділ 5

Рекомендована література

1. Александров Ю.В. Фізика планет. — Київ, 1996. — 424 с.
2. Дзюбенко М.І. Вступ до фізики навколоземного середовища. — Київ, 1994.
3. Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми. — Київ, 2011.
4. Козак Л.В. Основи фізики планет. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. — 204 с.
5. Мороженко О.В. Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер. — Київ: Наукова думка, 2004. — 647 с.
6. Alperovich L.S., Fedorov E.N. Hydromagnetic Waves in the Magnetosphere and the Ionosphere. — Springer, 2007.
7. Basavaiah N. Geomagnetism: Solid Earth and Upper Atmosphere Perspectives. — Springer, 2012.
8. Budden K.G. The Propagation of Radio Waves: The Theory of Radio Waves of Low Power in the Ionosphere and Magnetosphere. — Cambridge University Press, 1988.

9. Budyko M.I., Ronov A.B., Yanshin A.L. History of the Earth's Atmosphere. — Berlin: Springer-Verlag, 1987.
10. Craig R.A. The Upper Atmosphere: Meteorology and Physics. — Elsevier, 2016.
11. Dieminger W., Hartmann G.K., Leitinger R. (Eds.). The Upper Atmosphere: Data Analysis and Interpretation. — Springer, 2012.
12. Gadsden M. An Introduction to the Ionosphere and Magnetosphere. — London, 1973.
13. Hargreaves J.K. The Upper Atmosphere and Solar-Terrestrial Relations: An Introduction to the Aerospace Environment. — New York, 1979.
14. Hargreaves J.K. The Solar-Terrestrial Environment: An Introduction to Geospace — The Science of the Terrestrial Upper Atmosphere, Ionosphere, and Magnetosphere. — Cambridge University Press, 1992.
15. Holland H.D. The Chemical Evolution of the Atmosphere and Oceans. — Princeton University Press, 2020.
16. Kamide Y., Baumjohann W. Magnetosphere-Ionosphere Coupling. — Springer, 2012.
17. Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Kiselev N.N., Lupishko D.F., Tishkovets V.P., Kaydash V.G., Belskaya I.N., Efimov Y.S., Shakhovskoy N.M. Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects. — Kyiv: Akademperiodyka, 2010.
18. Rees M.H. Physics and Chemistry of the Upper Atmosphere. — Cambridge University Press, 1989.
19. Saha K. The Earth's Atmosphere: Its Physics and Dynamics. — Springer, 2008.

20. Salby M.L. Physics of the Atmosphere and Climate. — Cambridge University Press, 2012.
21. Smirnov B.M. Global Energetics of the Atmosphere: Earth–Atmosphere Equilibrium, Greenhouse Effect, and Climate Change. — Springer Nature, 2021.

Додаток А

Моделі атмосфери Землі

А.1 Моделі нейтральної атмосфери Землі

Нейтральна атмосфера Землі визначає базові умови у навколоземному просторі, зокрема густину середовища, температурний режим та склад частинок у широкому діапазоні висот — від поверхні до екзосфери (~ 1000 км). У верхніх шарах атмосфери (термосфера та екзосфера) її властивості суттєво змінюються під впливом сонячної активності та геомагнітних збурень.

Для опису стану нейтральної атмосфери використовуються емпіричні моделі, побудовані на основі експериментальних даних. Найбільш поширеними є моделі родини MSIS.

Фізичні основи опису атмосфери

Вертикальна структура атмосфери у першому наближенні визначається умовою гідростатичної рівноваги:

$$\frac{dp}{dh} = -\rho g,$$

де p — тиск, ρ — густина.

З використанням рівняння стану ідеального газу:

$$p = nkT,$$

отримуємо барометричний закон:

$$n(h) = n_0 \exp\left(-\frac{h}{H}\right), \quad H = \frac{kT}{mg}.$$

У реальній атмосфері температура T залежить від висоти, а склад змінюється внаслідок переходу від гомосфери (турбулентне перемішування) до гетеросфери (дифузійне розділення):

$$n_i(h) \sim \exp\left(-\frac{m_i gh}{kT}\right).$$

NRLMSISE-00

Тип моделі: емпірична.

Опис: Одна з найпоширеніших моделей атмосфери, що описує її стан від поверхні Землі до ~ 1000 км.

Вхідні параметри: час, координати, висота, $F_{10.7}$, A_p .

Вихідні параметри: густини (He , O , N_2 , O_2 , Ar , H), температура, масова густина.

Застосування: орбітальна динаміка, супутниковий опір, моделювання термосфери.

NRLMSIS 2.0

Тип моделі: емпірична (оновлена).

Опис: Сучасна версія MSIS із покращеним описом термосфери та переходу між шарами атмосфери.

Особливості:

- узгоджений опис всієї атмосфери;
- ефективна маса $m_{\text{eff}}(h)$;

- покращений опис атомарного кисню;
- використання геопотенціальної висоти.

MSISE-90

Тип моделі: емпірична.

Опис: Попередня версія моделей MSIS, що має історичне значення.

Обмеження: нижча точність у верхній атмосфері.

Вплив сонячної активності

Основним параметром є індекс $F_{10.7}$. При його зростанні:

$$T \uparrow, \quad H \uparrow, \quad \rho \uparrow$$

що призводить до збільшення густини на орбітальних висотах і, відповідно, до зростання аеродинамічного опору супутників.

Порівняння моделей

Таблиця А.1 — Моделі нейтральної атмосфери

Модель	Тип	Розм.	Парам.	Застос.
MSISE-90	емпірична	1D	n, T	базові оцінки
NRLMSISE-00	емпірична	1D	n_i, T, ρ	орбіти супутників
NRLMSIS 2.0	емпірична	1D	n_i, T, ρ	сучасні задачі

З наведеного порівняння видно, що всі моделі родини MSIS належать до емпіричних, однак відрізняються рівнем деталізації та точністю. Модель MSISE-90 має історичне значення, тоді як

NRLMSISE-00 та особливо NRLMSIS 2.0 забезпечують більш точний і узгоджений опис атмосфери у широкому діапазоні висот.

Значення моделей

Моделі нейтральної атмосфери є критично важливими для:

- розрахунку орбіт супутників;
- оцінки аеродинамічного опору;
- інтерпретації супутникових даних;
- моделювання іоносфери;
- дослідження космічної погоди.

Таким чином, моделі MSIS забезпечують базовий опис нейтрального середовища, у якому відбуваються всі процеси навколоземного простору.

А.2 Моделі іоносфери Землі

Для кількісного опису іоносфери використовуються різні типи моделей, які відрізняються за рівнем складності, фізичним змістом та сферою застосування. Умовно їх можна поділити на емпіричні, фізичні та комбіновані. Емпіричні моделі відтворюють середній стан іоносфери на основі експериментальних даних, тоді як фізичні моделі описують її динаміку, враховуючи транспорт плазми, електродинаміку та взаємодію з нейтральною атмосферою і магнітосферою.

IRI (International Reference Ionosphere)

Тип моделі: емпірична.

Опис: IRI є міжнародною стандартною моделлю іоносфери, розробленою на основі багаторічних даних іоносферних зондів,

спутникових спостережень та інших вимірювань. Вона відтворює середній стан іоносфери як функцію географічного положення, висоти, локального часу, сезону та сонячної активності.

Основні параметри: електронна концентрація N_e , температури електронів та іонів, іонний склад (O^+ , NO^+ , O_2^+ , H^+), а також параметри F2-шару (N_{mF2} , h_{mF2}).

Переваги: простота використання, міжнародний стандарт, добра придатність для базових оцінок і порівнянь.

Обмеження: IRI не є динамічною моделлю і тому не описує детально короткочасні збурення, електродинамічні процеси та складні буреві режими.

SAMI3 (Sami3 is Another Model of the Ionosphere)

Тип моделі: фізична, тривимірна.

Опис: SAMI3 є глобальною фізичною моделлю іоносфери та плазмосфери, яка враховує транспорт плазми вздовж магнітних силових ліній, багатокомпонентний іонний склад та часову еволюцію системи. Модель орієнтована на відтворення не лише середнього стану, а й динаміки плазми.

Основу моделі становить рівняння переносу для кожної іонної компоненти:

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} + \nabla \cdot (n_i \mathbf{V}_i) = P_i - L_i,$$

де n_i — концентрація іонів певного типу, $\mathbf{V}_i$ — їх швидкість, P_i і L_i — джерела та втрати.

Переваги: можливість опису глобальної динаміки іоносфери, варіацій ТЕС, зв'язку з плазмосферою, чутливість до зміни електричних полів і нейтральної атмосфери.

Обмеження: значно складніша у використанні, потребує більшої кількості вхідних параметрів та обчислювальних ресурсів.

GITM (Global Ionosphere Thermosphere Model)

Тип моделі: фізична, чисельна, тривимірна.

Опис: GITM є моделлю, що спільно описує термосферу та іоносферу, тобто враховує не лише іонізовану, а й нейтральну складову атмосфери. Це дозволяє моделювати зв'язок між нагріванням атмосфери, вітрами, електричними полями та змінами іоносфери.

Модель базується на системі рівнянь неперервності, руху та енергії для нейтральних і заряджених компонент:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) &= 0, \\ \rho \frac{d\mathbf{V}}{dt} &= -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F}, \\ \frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F}_E &= Q - L.\end{aligned}$$

Переваги: можливість досліджувати динамічні процеси під час магнітних бур, взаємодію іоносфери з нейтральною атмосферою, роль Joule-нагріву та нейтральних вітрів.

Обмеження: складність налаштування і високі вимоги до вхідних даних.

TIE-GCM (Thermosphere-Ionosphere Electrodynamics General Circulation Model)

Тип моделі: фізична, глобальна.

Опис: TIE-GCM є моделлю загальної циркуляції, що описує спільну динаміку термосфери й іоносфери з урахуванням електродинаміки. Вона широко використовується для вивчення реакції верхньої атмосфери на сонячну та геомагнітну активність.

Основні процеси, що враховуються: глобальна циркуляція нейтральної атмосфери, електричні поля, нагрівання, перенесення імпульсу та енергії.

Переваги: добре підходить для задач глобальної динаміки, сезонних і широтних варіацій, а також для моделювання буревих збурень.

Обмеження: не орієнтована на мікрофізичний опис локальних кінетичних процесів.

Weimer Model

Тип моделі: емпірична.

Опис: Модель Weimer описує електричні потенціали та електричні поля у полярній іоносфері на основі даних спостережень і параметрів сонячного вітру. Основною величиною є електричний потенціал

$$\Phi(\theta, \phi),$$

з якого електричне поле визначається як

$$\mathbf{E} = -\nabla\Phi.$$

Переваги: зручна для задання електродинамічних умов у моделях іоносфери та магнітосфери.

Обмеження: не є самостійною повною моделлю іоносфери; використовується переважно як частина комбінованих підходів.

SuperDARN

Тип моделі: експериментально-емпірична.

Опис: Моделі типу SuperDARN базуються на даних мережі високочастотних радарів і використовуються для реконструкції іоносферної конвекції та електричних полів у полярних широтах.

Основні параметри: потенціали, швидкість конвекції плазми, напрямки потоків, електричні поля.

Переваги: добре описують полярну конвекцію та реальні умови в авроральній зоні.

Обмеження: обмежені регіонами покриття радарної мережі та не дають повного глобального опису.

CIMI (Comprehensive Inner Magnetosphere-Ionosphere Model)

Тип моделі: фізична.

Опис: CІМІ є моделлю, яка описує зв'язок внутрішньої магнітосфери та іоносфери. Вона особливо важлива для задач, пов'язаних із кільцевим струмом, енергетичними частинками та магнітними бурями.

Модель використовує кінетичний або напівкінетичний опис розподілу частинок:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla f = Q - L,$$

де f — функція розподілу частинок.

Переваги: дозволяє досліджувати зв'язок між магнітосферою та іоносферою у буревих умовах.

Обмеження: орієнтована не на фоновий стан іоносфери, а на її зв'язок з магнітосферою динамікою.

Порівняння моделей

Таблиця А.2 — Моделі іоносфери

Модель	Тип	Розм.	Призначення	Особливості
IRI	емпірична	1D/2D	середній стан	довідкова модель
SAMI3	фізична	3D	глобальна динаміка	плазмосфера
GITM	фізична	3D	іоносфера+атмосфера	вітри, нагрів
TIE-GCM	фізична	3D	циркуляція	електродинаміка
Weimer	емпірична	2D	електричні поля	полярний потенціал
SuperDARN	емпірична	2D	конvekція	радарні дані
CIMI	фізична	3D	coupling	кільцевий струм

З наведеного порівняння видно, що емпіричні моделі, зокрема IRI, Weimer і SuperDARN, є зручними для опису середнього стану

А.3. МОДЕЛІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ ТА МАГНІТОСФЕРИ 99

або окремих аспектів іоносферної динаміки, тоді як фізичні моделі — SAMI3, GITM, TIE-GCM і CIMI — орієнтовані на відтворення динамічних процесів, глобальної циркуляції та зв'язку іоносфери з магнітосферою і термосферою. Саме поєднання емпіричних і фізичних підходів дає можливість отримати найбільш повний опис іоносфери як складної багатокомпонентної системи.

Значення моделей іоносфери

Моделі іоносфери є ключовим інструментом для:

- інтерпретації супутникових і наземних спостережень;
- аналізу параметрів N_{mF2} , h_{mF2} і TEC;
- оцінки умов поширення радіохвиль;
- моделювання реакції іоносфери на сонячну та геомагнітну активність;
- дослідження зв'язку іоносфери з нейтральною атмосферою та магнітосферою.

Таким чином, сучасні моделі іоносфери дозволяють описувати як її середній стан, так і складні динамічні збурення, що є необхідним для вивчення процесів у навколоземному просторі.

А.3 Моделі магнітного поля Землі та магнітосфери

Магнітне поле Землі визначає структуру навколоземного простору, траєкторії руху заряджених частинок та ефективність геомагнітного екранування. Для його опису використовуються як аналітичні наближення, так і емпіричні та напівемпіричні моделі, що враховують внутрішні та зовнішні джерела поля.

У загальному випадку повне магнітне поле можна подати як

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{int} + \mathbf{B}_{ext},$$

де $\mathbf{B}_{int}$ — внутрішнє поле Землі, а $\mathbf{B}_{ext}$ — поле магнітосферних струмів.

Дипольна модель

Тип моделі: аналітична.

Опис: Найпростіше наближення магнітного поля Землі, у якому воно розглядається як поле магнітного диполя.

Магнітне поле визначається як

$$\mathbf{B}_{dip} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{M} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{M}],$$

де $\mathbf{M}$ — магнітний момент Землі.

Основні параметри: компоненти магнітного поля, параметр L .

Переваги: простота, можливість аналітичних оцінок.

Обмеження: не враховує асиметрію поля та зовнішні струми.

IGRF (International Geomagnetic Reference Field)

Тип моделі: гармонічна (емпірична).

Опис: Стандартна модель внутрішнього магнітного поля Землі, побудована на основі супутникових і наземних вимірювань.

Потенціал поля задається розкладом:

$$V(r, \theta, \phi) = a \sum_{n,m} \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} (g_n^m \cos m\phi + h_n^m \sin m\phi) P_n^m(\cos \theta),$$

Основні параметри: компоненти поля $\mathbf{B}$, гаусові коефіцієнти g_n^m, h_n^m .

Переваги: висока точність опису внутрішнього поля, міжнародний стандарт.

Обмеження: не враховує магнітосферні струми.

Моделі Tsyganenko

Тип моделі: напівемпірична.

Опис: Моделі зовнішнього магнітного поля Землі, що враховують внесок магнітосферних струмів (кільцевий струм, хвостові струми, струми магнітопаузи).

Основні параметри: Dst-індекс, тиск сонячного вітру, IMF.

Переваги: опис конфігурації магнітосфери в збурених умовах.

Обмеження: потребують вхідних даних про стан сонячного вітру.

Жорсткість геомагнітного екранування

Магнітне поле визначає проникнення заряджених частинок у навколоземний простір. Ключовою величиною є магнітна жорсткість:

$$R = \frac{pc}{Ze},$$

Порогова жорсткість залежить від координат:

$$R_c = R_c(\theta, \phi, t).$$

Ця величина визначає, які частинки можуть досягати атмосфери Землі.

Порівняння моделей

Таблиця А.3 — Моделі магнітного поля

Модель	Тип	Розм.	Призн.	Особл.
Дипольна	аналітична	3D	базовий опис	просте наближення
IGRF	емпірична	3D	внутрішнє поле	стандарт
Tsyganenko	напівемпірична	3D	магнітосфера	наявність бурі

Наведене порівняння показує, що дипольна модель використовується для базових оцінок і аналітичних розрахунків, IGRF забезпечує точний опис внутрішнього магнітного поля Землі, тоді як моделі Tsyganenko необхідні для дослідження магнітосфери в умовах сонячної та геомагнітної активності.

Додаток Б

Джерела експериментальних даних

Експериментальні дані є основою сучасних досліджень навколоземного простору. Саме вони дозволяють кількісно описувати стан сонячного вітру, магнітосфери, іоносфери та потоки високоенергетичних частинок, а також перевіряти результати чисельного моделювання. Для задач, розглянутих у даному посібнику, найбільше значення мають централізовані архіви та сервіси, що забезпечують доступ до стандартизованих часових рядів, індексів і супутникових вимірювань.

У практичних роботах найчастіше використовуються такі джерела даних: OMNI — для параметрів сонячного вітру біля Землі; CDAWeb — для супутникових даних місій; GOES — для потоків енергетичних частинок і магнітного поля на геостационарних орбітах; NMDB — для даних нейтронних моніторів; ISGI — для геомагнітних індексів.

OMNI

Ресурс: omniweb.gsfc.nasa.gov

Опис: OMNI є композитним набором даних параметрів сонячного вітру та міжпланетного магнітного поля, приведених до околу Землі. Сервіс OMNIWeb надає доступ до низько- та високороздільних даних, отриманих з кількох космічних апаратів, що вимірювали плазму та магнітне поле перед магнітосферою Землі.

Основні параметри: швидкість сонячного вітру, густина, температура, компоненти IMF (B_x , B_y , B_z), динамічний тиск, параметри плазми, деякі потоки енергетичних частинок.

Застосування: аналіз магнітних бур, суббур, дослідження взаємодії сонячного вітру з магнітосферою, розрахунок електричного поля E_y та інших параметрів coupling.

Переваги: зручний централізований доступ до вже синхронізованих даних біля Землі; можливість швидкого побудування графіків, списків та файлів.

Обмеження: дані є зведеними та усередненими; при детальному аналізі окремих подій інколи доцільно звертатися до даних первинних місій.

CDAWeb

Ресурс: cdaweb.gsfc.nasa.gov

Опис: CDAWeb (Coordinated Data Analysis Web) є універсальним сервісом NASA для доступу до великої кількості публічних даних геліофізичних місій. Він підтримує інтерактивний вибір наборів даних, змінних, часових інтервалів і побудову графіків для кількох місій одночасно.

Основні параметри: магнітне поле, електричне поле, густина та швидкість плазми, розподіли частинок, орбітальні дані, параметри хвильових приладів, супутникові траєкторії.

Місії: THEMIS, MMS, ACE, WIND, Cluster, DSCOVR, GOES та багато інших.

Застосування: пошук та порівняння даних різних місій, аналіз подій, побудова часових рядів, експорт у CDF та інші формати, використання в SPEDAS та Autoplot.

Переваги: єдине вікно доступу до багатьох місій; можливість швидкого інтерактивного аналізу без локального встановлення спеціалізованого програмного забезпечення.

Обмеження: для поглибленого аналізу багатовимірних розподілів або великих вибірок зручніше використовувати спеціалізовані інструменти, наприклад SPEDAS.

GOES

Ресурс: ncei.noaa.gov / ngdc.noaa.gov

Опис: Супутники серії GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) працюють на геостаціонарних орбітах і забезпечують безперервний моніторинг космічної погоди. Просторово-екологічні прилади GOES надають дані магнітного поля, потоків енергетичних частинок, рентгенівського випромінювання та інших параметрів.

Основні параметри: потоки протонів та електронів у широкому діапазоні енергій, магнітне поле на GEO-орбіті, м'яке рентгенівське випромінювання Сонця. Для серії GOES-R прилад SEISS забезпечує вимірювання електронів від десятків eV до MeV і протонів/іонів від десятків eV до понад сотень MeV.

Застосування: аналіз магнітних бур, моніторинг радіаційних поясів, дослідження сонячних протонних подій, оцінка умов для супутників на геостаціонарних орбітах.

Переваги: довготривалі однорідні ряди спостережень, оперативний характер даних, важливість для прикладних задач космічної погоди.

Обмеження: дані характеризують переважно умови на геостаціонарній орбіті; інтерпретація окремих каналів потребує врахування особливостей приладів і можливих ефектів фону.

NMDB

Ресурс: nmdb.eu

Опис: NMDB (Neutron Monitor Database) є міжнародною базою даних нейтронних моніторів, що надає доступ до реального часу та історичних вимірювань наземної компоненти космічних променів. Це одне з головних джерел даних для дослідження варіацій галактичних космічних променів та подій типу GLE.

Основні параметри: лічильні швидкості нейтронних моніторів, часові ряди за окремими станціями, інформація про мережу станцій.

Застосування: аналіз сонячних енергетичних частинок, GLE-подій, форбуш-зменшень, довготривалих варіацій космічних променів, порівняння з супутниковими даними.

Переваги: доступ до офіційних даних від багатьох станцій світу, поєднання реального часу та архівних рядів, висока цінність для дослідження високоенергетичних частинок.

Обмеження: чутливість до атмосферних та геомагнітних умов; для кількісної інтерпретації потрібне врахування висоти станції, жорсткості відсікання та барометричних поправок.

ISGI

Ресурс: isgi.unistra.fr

Опис: ISGI (International Service of Geomagnetic Indices) є референсним сервісом для поширення та валідації геомагнітних індексів. Через офіційний портал ISGI доступні IAGA-endorsed індекси, веб-сервіси, графіки та інструменти завантаження даних.

Основні параметри: Kp, Dst, AE, AU, AL, AO, aa, am, а також інші індекси та події.

Характеристики окремих індексів: Kp має часову роздільність 3 години і доступний з 1932 року; Dst має годинну роздільність і доступний з 1957 року; AE-індекси мають хвилинну або годинну роздільність залежно від періоду спостережень.

Застосування: аналіз магнітних бур, суббур, глобальної та полярної геомагнітної активності, статистика збурень, порівняння з параметрами сонячного вітру.

Переваги: офіційний і стандартизований сервіс, можливість завантаження даних у різних форматах, наявність веб-сервісів і довгих часових рядів.

Обмеження: геомагнітні індекси є інтегральними характеристиками і не завжди дозволяють однозначно локалізувати фізичне джерело збурення без залучення додаткових супутникових чи наземних даних.

Autoplot і SPEDAS як інструменти роботи з даними

Autoplot є універсальним інструментом для швидкої інтерактивної візуалізації часових рядів і часто використовується разом із CDAWeb.

SPEDAS є спеціалізованим середовищем аналізу космофізичних даних, орієнтованим на завантаження, синхронізацію, візуалізацію та подальшу фізичну інтерпретацію даних багатьох місій.

У межах даного посібника ці інструменти розглядаються не як окремі джерела даних, а як засоби роботи з ними.

Порівняння джерел даних

Таблиця Б.1 — Основні джерела експериментальних даних

Джерело	Тип	Розм.	Основні дані	Призначення
OMNI	архів	1D	SW, IMF, плазма	сонячний вітер поблизу Землі
CDAWeb	архів	1D–3D	дані місій	супутниковий аналіз
GOES	супутн.	1D	частинки, B , X-ray	GEO та space weather
NMDB	наземна мережа	1D	нейтронні монітори	космічні промені, GLE
ISGI	сервіс індексів	1D	Kp, Dst, AE	геомагнітна активність

Наведене порівняння показує, що різні джерела даних відображають різні ланки системи “Сонце–Земля”. OMNI описує зовнішній вплив сонячного вітру, CDAWeb забезпечує доступ до безпосередніх супутникових вимірювань, GOES є ключовим джерелом для прикладного моніторингу космічної погоди, NMDB — для наземного контролю високоенергетичних частинок, а ISGI — для стандартизованого опису геомагнітної активності.

Додаток В

Основні супутникові місії

Супутникові місії є основним джерелом інформації про процеси у системі “Сонце–Земля”, оскільки дозволяють виконувати прямі вимірювання параметрів плазми, електромагнітних полів та потоків частинок у різних регіонах навколоземного простору. На відміну від наземних спостережень, супутники забезпечують доступ до тривимірної структури магнітосфери, її меж та сонячного вітру до входу в магнітосферу.

Умовно супутникові місії можна поділити на три групи: місії у сонячному вітрі (точка L_1), місії в магнітосфері та місії на геостаціонарній орбіті. Таке розділення відповідає послідовності фізичних процесів: від впливу сонячного вітру до реакції магнітосфери та внутрішніх областей радіаційних поясів.

ACE (Advanced Composition Explorer)

Рік запуску: 1997

Орбіта: точка Лагранжа L_1 системи Сонце–Земля.

Опис: ACE є однією з ключових місій для моніторингу сонячного вітру. Розташування в точці L_1 дозволяє вимірювати параметри плазми до того, як вони досягнуть магнітосфери Землі.

Основні прилади: SWEPAM (плазма), MAG (магнітне поле), EPAM (енергетичні частинки).

Основні параметри: швидкість сонячного вітру, густина, температура, компоненти IMF, потоки частинок.

Застосування: прогноз космічної погоди, аналіз магнітних бур, визначення умов на вході в магнітосферу.

WIND

Рік запуску: 1994

Орбіта: геліоцентрична, поблизу L_1 .

Опис: Місія WIND призначена для детального дослідження сонячного вітру та міжпланетного магнітного поля.

Основні прилади: SWE (плазма), MFI (магнітне поле), WAVES (плазмові хвилі).

Застосування: аналіз структури сонячного вітру, ударних хвиль, турбулентності.

Особливості: висока точність вимірювань та довготривалі ряди даних.

THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms)

Рік запуску: 2007

Орбіта: високоеліптичні орбіти в магнітосфері.

Опис: Місія THEMIS складається з кількох супутників, що дозволяє одночасно вимірювати параметри в різних точках магнітосфери.

Основні прилади: FGM (магнітне поле), ESA (частинки), EFI (електричне поле).

Основні параметри: магнітне поле, потоки частинок, електричні поля.

Застосування: дослідження суббур, магнітного перез'єднання, динаміки магнітного хвоста.

Особливості: мультисупутниковий підхід дозволяє відрізнити часові та просторові ефекти.

MMS (Magnetospheric Multiscale Mission)

Рік запуску: 2015

Орбіта: високоеліптична, з проходженням через магнітопаузу та магнітний хвіст.

Опис: MMS є спеціалізованою місією для дослідження мікрофізики магнітного Perez'єднання.

Конфігурація: чотири супутники, що рухаються у тетраедричній формації.

Основні прилади: FPI (розподіли частинок), FGM (магнітне поле), EDP (електричне поле).

Основні параметри: трьохвимірні функції розподілу, електричні та магнітні поля з високою часовою роздільністю.

Застосування: дослідження кінетичних процесів, дифузійної області Perez'єднання.

Особливості: надвисока часово-просторова роздільність.

Cluster

Рік запуску: 2000

Орбіта: високоеліптична.

Опис: Європейська місія з чотирьох супутників для дослідження тривимірної структури магнітосфери.

Основні параметри: магнітне поле, плазма, хвилі.

Застосування: дослідження ударної хвилі, магнітопаузи, хвостових процесів.

Особливості: одна з перших мультисупутникових місій.

GOES

Орбіта: геостаціонарна.

Опис: Серія супутників NOAA для оперативного моніторингу космічної погоди.

Основні параметри: потоки електронів і протонів, магнітне поле, рентгенівське випромінювання.

Застосування: аналіз магнітних бур, радіаційних поясів, сонячних подій.

Особливості: безперервні довготривалі спостереження.

DSCOVR

Рік запуску: 2015

Орбіта: L_1 .

Опис: Сучасна місія моніторингу сонячного вітру, що фактично замінила ACE в оперативних задачах.

Основні параметри: IMF, швидкість, густина.

Застосування: оперативний прогноз космічної погоди.

Порівняння місій

Таблиця В.1 — Основні супутникові місії

Місія	Орбіта	Об'єкт	Параметри	Застосування
ACE	L_1	сонячний вітер	плазма, IMF	прогноз
WIND	L_1	сонячний вітер	хвилі, плазма	структура SW
THEMIS	магнітосфера	хвіст	B , частинки	суббури
MMS	магнітосфера	межі	розподіли	reconnection
Cluster	магнітосфера	глобально	B , плазма	структура
GOES	GEO	радіаційні пояси	частинки, B	space weather
DSCOVR	L_1	сонячний вітер	IMF, плазма	оперативні дані

Наведене порівняння демонструє, що супутникові місії охоплюють різні області навколоземного простору — від сонячного вітру (ACE, WIND, DSCOVR) до внутрішньої магнітосфери (GOES) та її меж (THEMIS, MMS, Cluster).

Додаток Г

Шаблон оформлення

```
\title{Звіт з практичної роботи \\ \large Назва роботи}
```

```
\author{ПІБ студента \\ Назва курсу: }
```

```
\date{\today}
```

```
\maketitle
```

```
\section*{Мета роботи}
```

Коротко сформулювати мету виконаної практичної роботи.

```
\section*{Теоретичні відомості}
```

Стисло викласти основні теоретичні положення,

необхідні для виконання роботи.

Навести ключові формули, що використовуються у розрахунках та аналізі.

```
\section*{Вихідні дані та методика}
```

Вказати:

```
\begin{itemize}
\item джерела даних (OMNI, CDAWeb, GOES, моделі тощо);
\item часовий інтервал дослідження;
\item використані параметри;
\item програмні засоби (SPEDAS, Autoplot тощо).
\end{itemize}
```

Коротко описати послідовність виконання роботи.

```
\section*{Результати}
```

Представити отримані результати у вигляді графіків, таблиць або діаграм.

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{example.png}
\caption{Приклад графіка (замінити на власний)}
\end{figure}
```

У тексті необхідно пояснити, що саме зображено на кожному графіку.

```
\section*{Аналіз результатів}
```

Проаналізувати отримані результати:

```
\begin{itemize}
\item визначити характерні особливості;
\item виявити закономірності;
\item встановити зв'язки між параметрами.
\end{itemize}
```

Особливу увагу приділити фізичній інтерпретації отриманих даних.

```
\section*{Обговорення}
```

Обговорити:

```
\begin{itemize}
\item чи відповідають результати теоретичним очікуванням;
\item можливі джерела похибок;
\item обмеження використаних методів.
\end{itemize}
```

```
\section*{Висновки}
```

Сформулювати основні результати роботи:

```
\begin{itemize}
\item що було встановлено;
\item які фізичні процеси пояснюють результати;
\item які висновки можна зробити.
\end{itemize}
```

```
\section*{Відповіді на контрольні запитання}
```

Надати короткі відповіді на контрольні запитання до практичної роботи.

```
\section*{Додаткові завдання}
```

(за наявності)

Описати результати виконання додаткових завдань або власного аналізу.